



ARISTOTLE
UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

Aristotle University of Thessaloniki
Department of Electrical and Computer Engineering

Καράτης Δημήτριος 10775, karatisd@ece.auth.gr

ΕΥΦΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Εργασία 2025-2026)

Περιεχόμενα

1 Σχεδίαση Ελεγκτή Γραμμικοποίησης μέσω Ανάδρασης	5
1.1 Ανάλυση Δυναμικής και Γραμμικοποίηση	5
1.2 Επιλογή Επιθυμητής Δυναμικής (Τοποθέτηση Πόλων)	6
1.3 Σχεδιασμός του Τελικού Ελεγκτή (u)	6
1.4 Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων .	7
1.4.1 Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$. . .	7
1.4.2 Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο .	11
1.5 Προσομοίωση του συστήματος σε <i>MATLAB</i> . . .	12
1.5.1 Ερμηνεία Γραφημάτων Προσομοίωσης . . .	13
1.5.2 Απόρριψη Διαταραχών	19
2 Μελέτη της Μεθόδου Backstepping για θ^* γνωστό	23
2.1 Βήμα 1: Σχεδιασμός Εικονικού Ελέγχου $\phi(x_1)$. .	23
2.2 Βήμα 2: Σχεδιασμός Πραγματικού Ελέγχου (u) .	25
2.3 Τελικός Νόμος Ελέγχου (u)	25
2.4 Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων .	27
2.4.1 Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο .	27
2.4.2 Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$. . .	28
2.5 Προσομοίωση του συστήματος σε <i>MATLAB</i> . . .	29
3 Σύγκριση των δύο μεθοδολογιών	30
3.1 Ισοδυναμία του Νόμου Ελέγχου	30
3.2 Διαδικασία Σχεδίασης και Απόδειξης Ευσταθείας	31
3.3 Γενικότητα και Περιορισμοί	32
4 Σχεδίαση Προσαρμοστικού Ελεγκτή Γραμμικοποίησης μέσω Ανάδρασης	33
4.1 Ορισμός Μεταβλητών Σφάλματος και Αρχή Ισοδυναμίας Βεβαιότητας	33

4.2	Δυναμική των Σφαλμάτων	34
4.3	Σχεδιασμός Προσαρμοστικού Ελεγκτή Γραμμικο- ποίησης	35
4.4	Ανάλυση Ευστάθειας και Νόμος Προσαρμογής . .	36
4.5	Απόδειξη Ασυμπτωτικής Ευστάθειας και Σύγκλισης	37
4.6	Προσομοίωση του συστήματος σε <i>MATLAB</i> . . .	40
4.6.1	Εισαγωγή και Ρύθμιση Παραμέτρων . . .	40
4.6.2	Περίπτωση 1: Χαμηλά Κέρδη ($k_1 = 1, k_2 =$ $2, \gamma = 1$)	40
4.6.3	Περίπτωση 2: Αύξηση Κέρδους Ελέγχου ($k_1 =$ $1, k_2 = 70, \gamma = 1$)	42
4.6.4	Συμπεράσματα Περίπτωσης	44
4.6.5	Περίπτωση 3: Αύξηση Ρυθμού Προσαρμο- γής ($\gamma = 10, k_1 = 1, k_2 = 2$)	45
4.6.6	Συμπεράσματα Περίπτωσης	46
4.6.7	Περίπτωση 4: Αύξηση Κέρδους Ελέγχου ($k_1 =$ $70, k_2 = 2, \gamma = 1$)	47
4.6.8	Συμπεράσματα Περίπτωσης	49
4.6.9	Γενικά Σχόλια	49
4.6.10	Απόρριψη Διαταραχών	51

5 Μελέτη της Μεθόδου Backstepping για θ^* άγνω- στο 55

5.1	Βήμα 1: Σχεδιασμός Εικονικού Ελέγχου $\phi(z_1, \hat{\theta})$.	55
5.2	Βήμα 2: Σχεδιασμός Πραγματικού Ελέγχου (u) .	57
5.3	Τελικοί Νόμοι Προσαρμογής και Ελέγχου	58
5.4	Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων .	59
5.4.1	Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο .	59
5.4.2	Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$. . .	60
5.5	Προσομοίωση του συστήματος σε <i>MATLAB</i> . . .	63
5.5.1	Εισαγωγή και Ρύθμιση Παραμέτρων . . .	63
5.5.2	Ερμηνεία των Γραφημάτων Προσομοίωσης	64

5.5.3	Επίδραση των Παραμέτρων k_1, k_2, γ	65
5.5.4	Γενικά Συμπεράσματα και Συγκριτική Ανάλυση	66
5.5.5	Απόρριψη Διαταραχών	68
Αναφορές		72

1 Σχεδίαση Ελεγκτή Γραμμικοποίησης μέσω Ανάδρασης

Το ερώτημα (α) ζητάει τη σχεδίαση ενός ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης για το δοθέν μη γραμμικό σύστημα, θεωρώντας την παράμετρο θ^* γνωστή. Στόχος είναι η ασυμπτωτική ευστάθεια στην αρχή, $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, με φραγμένα όλα τα σήματα του κλειστού βρόγχου.

Το δοσμένο σύστημα είναι το εξής:

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \quad (*)$$

$$\dot{x}_2 = u$$

με $x_1, x_2, u \in R$ και $g : R \mapsto R$ μη γραμμική, γνωστή συνάρτηση.

1.1 Ανάλυση Δυναμικής και Γραμμικοποίηση

Αρχικά βρίσκουμε την αναγκαία σχέση μεταξύ της εισόδου u και της δυναμικής $\ddot{x}_1$. Έτσι, παραγωγίζοντας την πρώτη εξίσωση κατάστασης $(*)$ έχουμε:

$$\ddot{x}_1 = \frac{d}{dt} (x_2 + \theta^* g(x_1)) \Rightarrow$$

$$\ddot{x}_1 = \dot{x}_2 + \theta^* \frac{\partial g(x_1)}{\partial x_1} \dot{x}_1$$

Επειδή $\dot{x}_2 = u$ και ορίζοντας $g'(x_1) = \frac{\partial g(x_1)}{\partial x_1}$ η προηγούμενη σχέση γράφεται και ως:

$$\ddot{x}_1 = u + \theta^* g'(x_1) \dot{x}_1 \quad (1)$$

1.2 Επιλογή Επιθυμητής Δυναμικής (Τοποθέτηση Πόλων)

Η Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης απαιτεί ο νόμος ελέγχου να ακυρώνει τον μη γραμμικό όρο παρέχοντας παράλληλα ευστάθεια. Επειδή το σύστημα είναι δεύτερης τάξης, επιλέγουμε τη δυναμική ενός ευσταθούς συστήματος δεύτερης τάξης:

$$\ddot{x}_{1,\text{desired}} = -c_1\dot{x}_1 - c_2x_1 \quad (2)$$

όπου c_1, c_2 είναι θετικές σχεδιαστικές σταθερές ($c_1 > 0, c_2 > 0$). Για να επιτευχθεί η εξίσωση (2), ο ελεγκτής u πρέπει να ικανοποιεί την σχέση:

$$u + \theta^* g'(x_1)\dot{x}_1 = -c_1\dot{x}_1 - c_2x_1$$

1.3 Σχεδιασμός του Τελικού Ελεγκτή (u)

Λύνοντας ως προς u , παίρνουμε τον Νόμο Ελέγχου Γραμμικοποίησης:

$$u = -c_1\dot{x}_1 - c_2x_1 - \theta^* g'(x_1)\dot{x}_1$$

Αντικαθιστούμε το $\dot{x}_1$ με την έκφραση της κατάστασης:

$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1)$ και έχουμε:

$$u = -c_1(x_2 + \theta^* g(x_1)) - c_2x_1 - \theta^* g'(x_1)(x_2 + \theta^* g(x_1))$$

Έτσι, ο υποψήφιος νόμος ελέγχου που προκύπτει είναι:

$$u = -c_2x_1 - c_1x_2 - c_1\theta^* g(x_1) - \theta^* g'(x_1)x_2 - (\theta^*)^2 g'(x_1)g(x_1),$$

$$c_1, c_2 > 0$$

Στις επόμενες ενότητες θα αποδείξουμε ότι πράγματι με αυτόν τον ελεγκτή επιτυγχάνονται τα ζητούμενα της ευστάθειας και των φραγμένων, στο κλειστό βρόγχο, σημάτων.

1.4 Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων

1.4.1 Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$

Με την παραπάνω επιλογή του ελεγκτή u , το σύστημα στον κλειστό βρόγχο γίνεται $\ddot{x}_1 + c_1\dot{x}_1 + c_2x_1 = 0$.

Για την σύγκλιση των x_1 και $\dot{x}_1$: Επειδή $c_1, c_2 > 0$, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο $s^2 + c_1s + c_2 = 0$ είναι Hurwitz. Συνεπώς, τα $x_1(t)$ και $\dot{x}_1(t)$ είναι φραγμένα και συγκλίνουν εκθετικά στο μηδέν:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{x}_1(t) = 0$$

Απόδειξη

Ο κλειστός βρόχος περιγράφεται πλέον από το χαρακτηριστικό πολυώνυμο:

$$P(s) = s^2 + c_1s + c_2 = 0$$

Εφαρμόζουμε το Κριτήριο **Routh-Hurwitz**:

1. Πίνακας Routh:

s^2	1	c_2
s^1	c_1	0
s^0	$b_1 = \frac{(c_1)(c_2) - (1)(0)}{c_1} = c_2$	0

2. Έλεγχος Πρώτης Στήλης: Για να είναι το πολυώνυμο Hurwitz (κάθε ρίζα του να έχει πραγματικό μέρος μικρότερο ή ίσο του μηδενός), όλοι οι όροι της πρώτης στήλης του πίνακα πρέπει να είναι ομόσημοι του 1, και άρα θετικοί:

- s^2 : $1 > 0$
- s^1 : $c_1 > 0$ (Από σχεδιαστική επιλογή)
- s^0 : $c_2 > 0$ (Από σχεδιαστική επιλογή)

Ο αριθμός των εναλλαγών προσήμου της πρώτης στήλης του πίνακα υποδεικνύει τον αριθμό των πόλων στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο. Εν προκειμένω, δεν έχουμε εναλλαγές προσήμου στην πρώτη στήλη του πίνακα και άρα ούτε και πόλους δεξιά. Επομένως, η ευστάθεια είναι εγγυημένη για $c_1, c_2 > 0$ και άρα το πολυώνυμο μπορεί να θεωρηθεί Hurwitz σε αυτήν την περίπτωση.

Εύρεση των $x_1(t), x_2(t)$ μέσω επίλυσης της διαφορικής
 Στη συνέχεια εφαρμόζουμε τον μετασχηματισμό Laplace στην ομογενή διαφορική εξίσωση:

$$\ddot{x}_1(t) + c_1\dot{x}_1(t) + c_2x_1(t) = 0$$

ώστε να βρούμε τις εκφράσεις των $x_1(t), x_2(t)$. Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του Laplace για τις παραγώγους:

$$\mathcal{L}\{\ddot{x}_1(t)\} = s^2X_1(s) - sx_1(0) - \dot{x}_1(0)$$

$$\mathcal{L}\{\dot{x}_1(t)\} = sX_1(s) - x_1(0)$$

Έτσι, ο μετασχηματισμός Laplace της διαφορικής εξίσωσης γίνεται:

$$[s^2X_1(s) - sx_1(0) - \dot{x}_1(0)] + c_1[sX_1(s) - x_1(0)] + c_2X_1(s) = 0 \Rightarrow$$

$$X_1(s) = \frac{sx_1(0) + (c_1x_1(0) + \dot{x}_1(0))}{s^2 + c_1s + c_2}$$

Το πολυώνυμο του παρονομαστή, $P(s) = s^2 + c_1s + c_2$, είναι η χαρακτηριστική εξίσωση/πολυώνυμο. Αν υποθέσουμε ότι οι ρίζες του είναι οι λ_1 και λ_2 έχουμε:

$$X_1(s) = \frac{sx_1(0) + (c_1x_1(0) + \dot{x}_1(0))}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)}$$

Για να επιστρέψουμε στον χρόνο, $x_1(t)$, πρέπει να αναλύσουμε την $X_1(s)$ σε μερικά κλάσματα. Για λόγους απλότητας,

παρακάτω θα αναλυθεί μονάχα η περίπτωση ελεγκτή με πραγματικές και άνισες ρίζες χαρακτηριστικού πολυωνύμου και θετική διακρίνουσα. Προφανώς, για να έχουμε ευστάθεια και να ικανοποιείται ο σχεδιαστικός περιορισμός $c_1, c_2 > 0$ θα πρέπει τα λ_1, λ_2 να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, ενώ, εξισώνοντας τους παρονομαστές των δύο προηγούμενων σχέσεων προκύπτουν επίσης οι σχέσεις:

$$c_1 = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

και

$$c_2 = \lambda_1 \cdot \lambda_2$$

Επομένως, για την περίπτωση των πραγματικών και διακεκριμένων ριζών που εξετάζουμε ($\Delta = c_1^2 - 4 \cdot c_2 > 0$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$) έχουμε:

$$X_1(s) = \frac{A_1}{s - \lambda_1} + \frac{A_2}{s - \lambda_2}$$

όπου οι σταθερές A_1, A_2 υπολογίζονται από τις αρχικές συνθήκες του συστήματος.

Τέλος, εφαρμόζοντας τον Αντίστροφο Μετασχηματισμό Laplace $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - \lambda_i} \right\} = e^{\lambda_i t}$ προκύπτει:

$$\mathbf{x}_1(\mathbf{t}) = \mathbf{A}_1 e^{\lambda_1 t} + \mathbf{A}_2 e^{\lambda_2 t}$$

Για την σύγκλιση των x_1 και $\dot{x}_1$: Σε μορφή αθροίσματος, η γενική λύση $x_1(t)$ έχει τη μορφή:

$$x_1(t) = \sum_{i=1}^2 A_i e^{\lambda_i t}$$

Η παράγωγός της είναι:

$$\dot{x}_1(t) = \sum_{i=1}^2 A_i \lambda_i e^{\lambda_i t}$$

Λαμβάνοντας το όριο, λόγω του εκθετικού ($e^{\lambda_i t} \rightarrow 0$ για $t \rightarrow \infty$) έχουμε:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = \sum_i A_i \underbrace{\left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_i t} \right)}_0 = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{x}_1(t) = \sum_i A_i \lambda_i \underbrace{\left(\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda_i t} \right)}_0 = 0$$

και άρα αποδείξαμε ότι $x_1(t)$ και $\dot{x}_1(t) \rightarrow 0$.

Για την σύγκλιση του x_2 : Παίρνοντας το όριο της πρώτης εξίσωσης $\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1)$ και έχοντας ως πληροφορία ότι η g είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο R ($\lim_{t \rightarrow \infty} g(x_1(t)) = g(\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t))$), έχουμε:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{x}_1(t) &= \lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) + \theta^* \lim_{t \rightarrow \infty} g(x_1(t)) \Rightarrow \\ 0 &= \lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) + \theta^* g(0) \end{aligned}$$

Δεδομένου ότι $g(0) = 0$, προκύπτει $\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0$, πράγμα που σημαίνει ότι, εν τέλει, $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, οπότε το πρώτο ζητούμενο αποδείχθει.

1.4.2 Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο

- $x_1, x_2, \dot{x}_1$: Συγκλίνουν στο μηδέν, άρα είναι φραγμένα ($\in L_\infty$).
- $g(x_1), g'(x_1)$: Εφόσον το x_1 είναι φραγμένο και η $g(\cdot)$ είναι συνεχής και παραγωγίσιμη, οι συναρτήσεις $g(x_1)$ και $g'(x_1)$ είναι επίσης φραγμένες.
- u (Ελεγκτής) = $\dot{x}_2$: Ο νόμος ελέγχου u είναι συνδυασμός φραγμένων μεταβλητών και γνωστών σταθερών, επομένως η έξοδος του ελεγκτή u είναι επίσης φραγμένη, και άρα όλα τα σήματα στο κλειστό βρόγχο κρίνονται εν τέλει φραγμένα.

Τελική έκφραση ελεγκτή:

Με βάσει την παραπάνω ανάλυση, ο ζητούμενος ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης είναι οποιοσδήποτε ελεγκτής της μορφής:

$$u = -c_2 x_1 - c_1 x_2 - c_1 \theta^* g(x_1) - \theta^* g'(x_1) x_2 - (\theta^*)^2 g'(x_1) g(x_1),$$

$$\Delta = c_1^2 - 4 \cdot c_2 > 0 \text{ και } c_1, c_2 > 0.$$

Αξίζει να σημειωθεί πως εάν η παραπάνω ανάλυση γενικευτεί για κάθε $\Delta \in \mathbb{R}$, κανονικά ο μόνος περιορισμός για τον ελεγκτή θα ήταν $c_1, c_2 > 0$. Εναλλακτικά η απόδειξη ευστάθειας και φραγμένων στον κλειστό βρόγχο σημάτων θα μπορούσε πιθανώς να προσεγγιστεί μέσω κλασσικής ανάλυσης συνάρτησης **Lyapunov** και θεωρήματος **LaSalle**.

1.5 Προσομοίωση του συστήματος σε *MATLAB*

Για την προσομοίωση του συστήματος, επιλέχθηκαν οι εξής τιμές για τους συντελεστές c_1 και c_2 :

$$c_1 = 10, \quad c_2 = 20,$$

προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Υπολογισμός Πόλων και Χρόνου Αποκατάστασης (t_s):

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, το χαρακτηριστικό πολυώνυμο πλέον είναι $P(s) = s^2 + 10s + 20 = 0$.

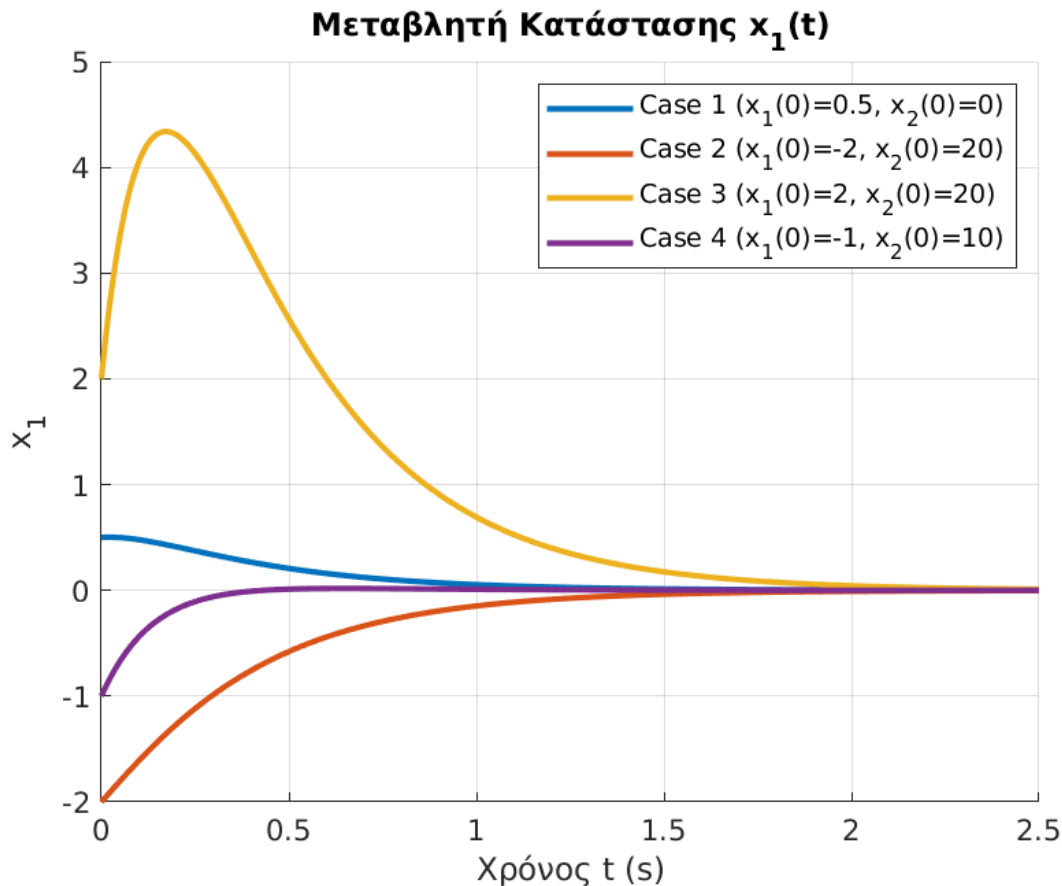
- Πόλοι: Οι ρίζες υπολογίζονται ως
$$\lambda_{1,2} = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4 \cdot 20}}{2} = \frac{-10 \pm \sqrt{80}}{2} \Rightarrow \lambda_1 \approx -7.25, \lambda_2 \approx -2.75.$$
- Κυρίαρχος Πόλος (σ), δηλαδή αυτός που βρίσκεται πλησιέστερα στον φανταστικό άξονα ($\text{Re}(\lambda_i) = 0$):
 $\sigma = -2.75.$
- Ο χρόνος αποκατάστασης (t_s), ο οποίος ορίζεται ως ο χρόνος που απαιτείται για να εισέλθει η απόκριση εντός του $\pm 2\%$ της τελικής τιμής, υπολογίζεται ως:

$$t_s \approx \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{2.75} \approx 1.5 \text{ δευτερόλεπτα}$$

Δεδομένου ότι ο θεωρητικός χρόνος αποκατάστασης είναι 1.5 δευτερόλεπτα, ο χρόνος προσομοίωσης $t_{\text{span}} = [0, 2.5]$ είναι θεωρητικά επαρκής για την παρατήρηση της πλήρους σύγκλισης του συστήματος.

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών κατάστασης (x_1, x_2) καθώς και του ελεγκτή (u), που προέκυψαν από την προσομοίωση αυτού του ερωτήματος. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι επειδή το πρόβλημα είναι άκαμπτο (stiff),

έγινε χρήση της ode15s έναντι της κλασσικής ode45 για ορθότερα αποτελέσματα, ενώ η επιλογή των τιμών των συντελεστών του ελεγκτή έγινε ώστε να έχουμε σχετικά μικρό χρόνο αποκατάστασης (t_s).



Σχήμα 1: Γράφημα μεταβλητής κατάστασης $x_1(t)$

1.5.1 Ερμηνεία Γραφημάτων Προσομοίωσης

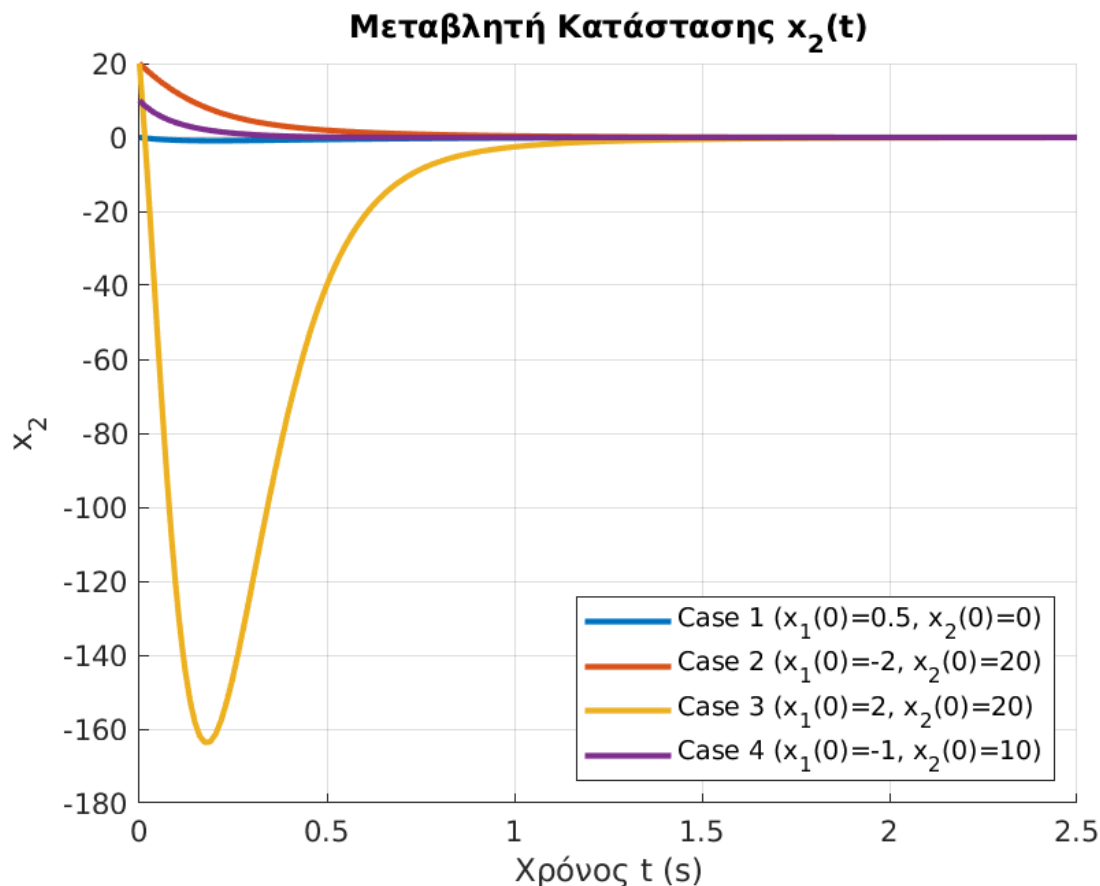
Οι γραφικές παραστάσεις επιβεβαιώνουν την επιτυχία του σχεδιασμού, καθώς το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές και όλα τα σήματα είναι φραγμένα. Ωστόσο, οι περιπτώσεις με ακραίες αρχικές συνθήκες παρουσιάζουν απόκλιση από τον θεωρητικό χρόνο αποκατάστασης (t_s), γεγονός που είναι κατά τι αναμενόμενο.

Γράφημα 1: Μεταβλητή Κατάστασης $x_1(t)$ (Σχήμα 1):

- Σύγκλιση: Όλες οι καμπύλες συγκλίνουν στο $\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητική πρόβλεψη. Επιπλέον, οι περιπτώσεις 1, 2 και 4 επιβεβαιώνουν ότι η σύγκλιση στην περιοχή $\pm 2\%$ ($\mathbf{x}_1 \approx \mathbf{0}$) επιτυγχάνεται κοντά στον προβλεπόμενο θεωρητικό χρόνο αποκατάστασης $t_s \approx 1.5s$.
- Case 1 (Μπλε γραμμή, $x_1(0) = 0.5, x_2(0) = 0$): Η σύγκλιση είναι η πιο ομαλή, καθώς δεν υπάρχει αρχική τιμή του $x_2(0)$ για διόρθωση.
- Case 3 (Κίτρινη γραμμή, $x_1(0) = 2, x_2(0) = 20$): Εμφανίζει τη μεγαλύτερη μετατόπιση και τη μεγαλύτερη υπερύψωση (≈ 4.3) λόγω της μεγάλης αρχικής τιμής του $x_2(0)$ σε σχέση με αυτή του $x_1(0)$. Το σύστημα χρειάζεται χρόνο για να αναστρέψει την αρχική ενέργεια. Η περίπτωση αυτή, ωστόσο, αποτυγχάνει να διευθετηθεί εντός των $1.5s$. Αυτή η απόκλιση οφείλεται στην έντονη επίδραση των μη γραμμικών όρων και των ακραίων αρχικών συνθηκών: η $\mathbf{x}_1$ έχει αρχικά μεγάλη ενέργεια και ωθείται μακριά από το μηδέν. Ο ελεγκτής χρειάζεται χρόνο για να εξουδετερώσει αυτή την αρχική ενέργεια και να αλλάξει την κατεύθυνση της κίνησης, με αποτέλεσμα ο πραγματικός χρόνος αποκατάστασης να ξεπερνά για λίγο τον θεωρητικό.

Γράφημα 2: Μεταβλητή Κατάστασης $\mathbf{x}_2(t)$ (Σχήμα 2):

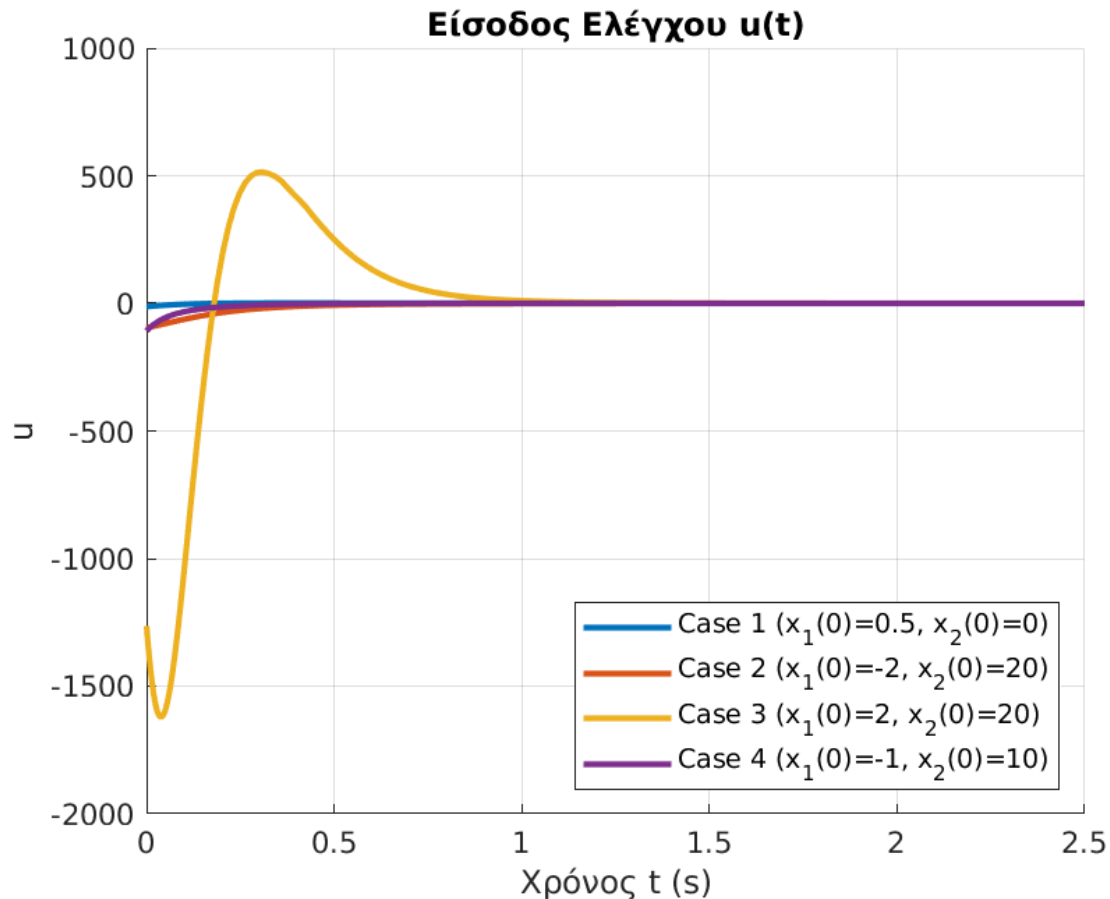
- Σύγκλιση: Όλες οι καμπύλες συγκλίνουν στο $\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, επιβεβαιώνοντας την ασυμπτωτική ευστάθεια του συνολικού συστήματος.
- Case 3 (Κίτρινη γραμμή): Εμφανίζει την μεγαλύτερη απόκλιση (≈ -163) κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου. Αυτή η μεγάλη αρνητική τιμή $\mathbf{x}_2$ προκύπτει από την εφαρμογή της μεγάλης αρνητικής δύναμης $\mathbf{u}$ (σπάικ) για να φρενάρει την αρχική ταχύτητα $x_2(0) = 20$.



Σχήμα 2: Γράφημα μεταβλητής κατάστασης $x_2(t)$

Γράφημα 3: Είσοδος Ελέγχου $u(t)$ (Σχήμα 3):

- Φραγμένα Σήματα: Όλοι τα σήματα $u(t)$ είναι φραγμένα, και συγκλίνουν στο μηδέν, όπως περιμέναμε.
- Αρχικό Σπάικ (Case 3): Η περίπτωση 3 παρουσιάζει και πάλι την πιο έντονη μεταβατική συμπεριφορά:
 - $t \approx 0$: Υπάρχει ένα ισχυρό αρνητικό σπάικ ($u \approx -1600$) για να φρενάρει άμεσα την υψηλή αρχική τιμή του $x_2(0) = 20$.
 - $t \approx 0.3s$: Ακολουθεί ένα μεγάλο θετικό σπάικ ($u \approx 500$) για να αντιστρέψει τη μεγάλη αρνητική τιμή $x_2(0)$ που δημιουργήθηκε προηγουμένως και να οδηγήσει το σύστημα προς το $(0,0)$.



Σχήμα 3: Γράφημα εισόδου ελέγχου $u(t)$

- Ερμηνεία: Η ένταση του αρχικού σπάικ είναι ανάλογη της αρχικής απόκλισης των τιμών $x_1(0)$ και $x_2(0)$ του συστήματος, αποδεικνύοντας ότι ο ελεγκτής αντιδρά επιθετικά για να επιβάλει τον επιθυμητό ρυθμό σύγκλισης $\sigma = -2.75$.

Παρατήρηση: Ο νόμος ελέγχου γραμμικοποίησης, u , περιέχει όρους με περιττούς εκθέτες (x_1, x_1^3, x_1^5) , οι οποίοι καθορίζουν τη διαφορά στην απαιτούμενη αρχική είσοδο $u(0)$ μεταξύ των περιπτώσεων $(x_1(0) = -2, x_2(0) = 20)$ και 3 $(x_1(0) = 2, x_2(0) = 20)$, παρόλο που έχουν την ίδια αρχική ταχύτητα $x_2(0)$.

Στην περίπτωση 3 $(x_1(0) > 0)$, όλοι οι όροι με περιττό εκθέτη (x_1^1, x_1^3, x_1^5) στον νόμο του u είναι αρνητικοί και προστίθενται

στην αρνητική συνεισφορά του όρου απόσβεσης ($-c_1x_2$), οδηγώντας σε ένα αθροιστικό, ακραία αρνητικό σπάικ ($\mathbf{u}(0) \approx -1264$). Αυτή η ακραία δράση απαιτείται για να εξουδετερωθεί η συνολική ενέργεια που ωθεί το σύστημα μακριά από την αρχή. Το μέγεθος της δράσης καθυστερεί το μεταβατικό φαινόμενο, με αποτέλεσμα ο πραγματικός t_s να ξεπερνά τα $1.5s$. Αντιθέτως, στην περίπτωση 2 ($\mathbf{x}_1(0) < \mathbf{0}$), οι όροι με περιττό εκθέτη γίνονται θετικοί, αντισταθμίζοντας την αρνητική συνεισφορά του $-c_1x_2$. Αυτό μειώνει δραματικά την απαιτούμενη αρχική ισχύ ($\mathbf{u}(0) \approx -96$) και επιτρέπει στο σύστημα να εισέλθει στην περιοχή σύγκλισης νωρίτερα, κοντά στον θεωρητικό t_s .

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραμέτρων σχεδίασης, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον δοκιμές μεταβάλλοντας τις τιμές των c_1 και c_2 , οι οποίες επιβεβαίωσαν τον καθοριστικό τους ρόλο στη δυναμική του συστήματος. Σε θεωρητικό επίπεδο, ο χρόνος αποκατάστασης t_s καθορίζεται από τον κυρίαρχο πόλο, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από τον συνδυασμό των δύο συντελεστών. Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση του c_2 μετατοπίζει τους πόλους μακρύτερα από τον φανταστικό άξονα, επιταχύνοντας τη σύγκλιση. Παράλληλα, η αύξηση του c_2 λειτούργησε ευεργετικά και στην καταστολή της υπερύψωσης (overshoot) των καταστάσεων x_1 και x_2 , καθώς η ενισχυμένη δράση του ελεγκτή «πρόλαβε» την αρχική ορμή $x_2(0)$, αναγκάζοντας το σύστημα να αλλάξει κατεύθυνση νωρίτερα. Αντιθέτως, η αύξηση του c_1 λειτούργησε ως μηχανισμός απόσβεσης, περιορίζοντας τις ταλαντώσεις με το τίμημα μιας πιο επιθετικής αρχικής παρέμβασης για την αναχαίτιση της αρχικής τιμής της $x_2(0)$. Παρόλο που η αύξηση των κερδών βελτιώνει την απόκριση, οι μέγιστες αιχμές (peaks) της εισόδου u παρέμειναν σε παρόμοια υψηλά επίπεδα, καθώς καθορίζονται

κυρίως από την ανάγκη ακύρωσης των ισχυρών μη γραμμικών όρων. Για λόγους αναπαράστασης των παραπάνω ευρυμάτων, οι διαφορετικές τιμές των c_1, c_2 που δοκιμάστηκαν ήταν $c_1 = 10, c_2 = 50$ (αύξηση του c_2) και $c_1 = 50, c_2 = 20$ (αύξηση του c_1), έναντι των αρχικών $c_1 = 10, c_2 = 20$.

Γενική Παρατήρηση: Παρόλο που ο ελεγκτής γραμμικοποιεί θεωρητικά το σύστημα, η τέλεια ακύρωση των μη γραμμικών όρων x_1^3 και x_1^5 στην πράξη (αριθμητική προσομοίωση) απαιτεί χρόνο, ειδικά όταν οι αρχικές συνθήκες είναι μεγάλες. Η απόκλιση του t_s σε μερικά Cases οφείλεται στην τεράστια αρχική ορμή $x_2(0) = 20$, η οποία αναγκάζει το σύστημα να διαγράψει μια πολύ μεγαλύτερη τροχιά (μεγάλο overshoot) πριν εισέλθει στην περιοχή όπου κυριαρχεί η γραμμική δυναμική των πόλων.

Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (a) ερωτήματος μπορεί να βρεθεί στον φάκελο "question_a" και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα "a.m".

1.5.2 Απόρριψη Διαταραχών

Τελικό στάδιο της προσομοίωσης είναι να δούμε πως αντιδρά το σύστημα στην επίδραση διαταραχών. Για τον σκοπο αυτόν, εισήχθη μια εξωτερική διαταραχή $\mathbf{d}(t)$ στην είσοδο του συστήματος (στην εξίσωση της $\dot{x}_2$).

Μοντελοποίηση και Εφαρμογή της Διαταραχής:

- Μοντέλο Διαταραχής: Εφαρμόστηκε ένα βηματικό σήμα (pulse/step function) με πλάτος $\mathbf{D} = 50$.
- Θέση Διαταραχής: Η διαταραχή εισήχθη στην εξίσωση της $\dot{x}_2$, δηλαδή προστέθηκε στην είσοδο ελέγχου $\mathbf{u}(t)$:

$$\dot{x}_2 = u + d(t)$$

- Χρόνος Εφαρμογής: Η διαταραχή εφαρμόστηκε στον χρόνο $T_{\text{disturb}} = 3.0\text{s}$ και είχε διάρκεια 0.07s . Αυτός ο χρόνος επιλέχθηκε ώστε το σύστημα να έχει ήδη συγκλίνει πλήρως στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, πρώτου δεχθεί το εξωτερικό σήμα.

Τέλος, η διαταραχή $d(t)$ ορίστηκε μαθηματικά στον κώδικα ως:

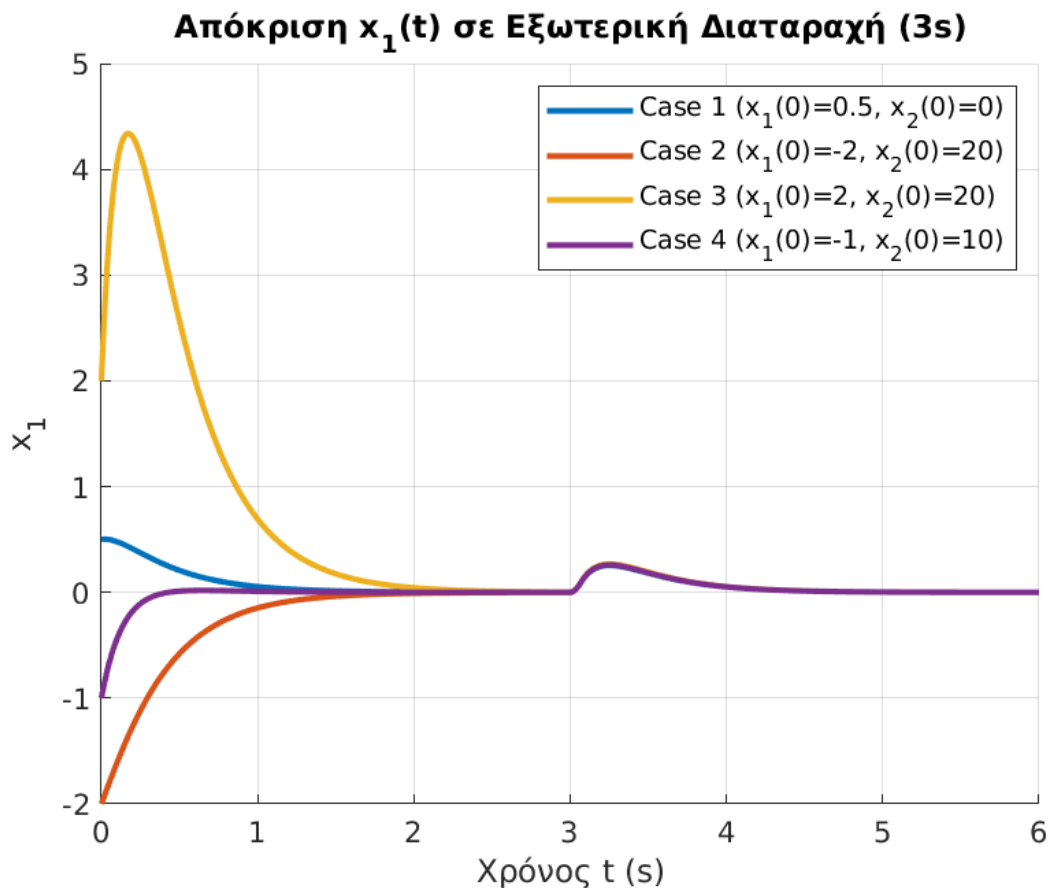
$$d(t) = \begin{cases} D & \text{για } T_{\text{disturb}} \leq t \leq T_{\text{disturb}} + 0.07 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η απόκριση του συστήματος, στις δοσμένες γραφικές παραστάσεις, δείχνει την ικανότητα του ελεγκτή να απορρίπτει τη διαταραχή:

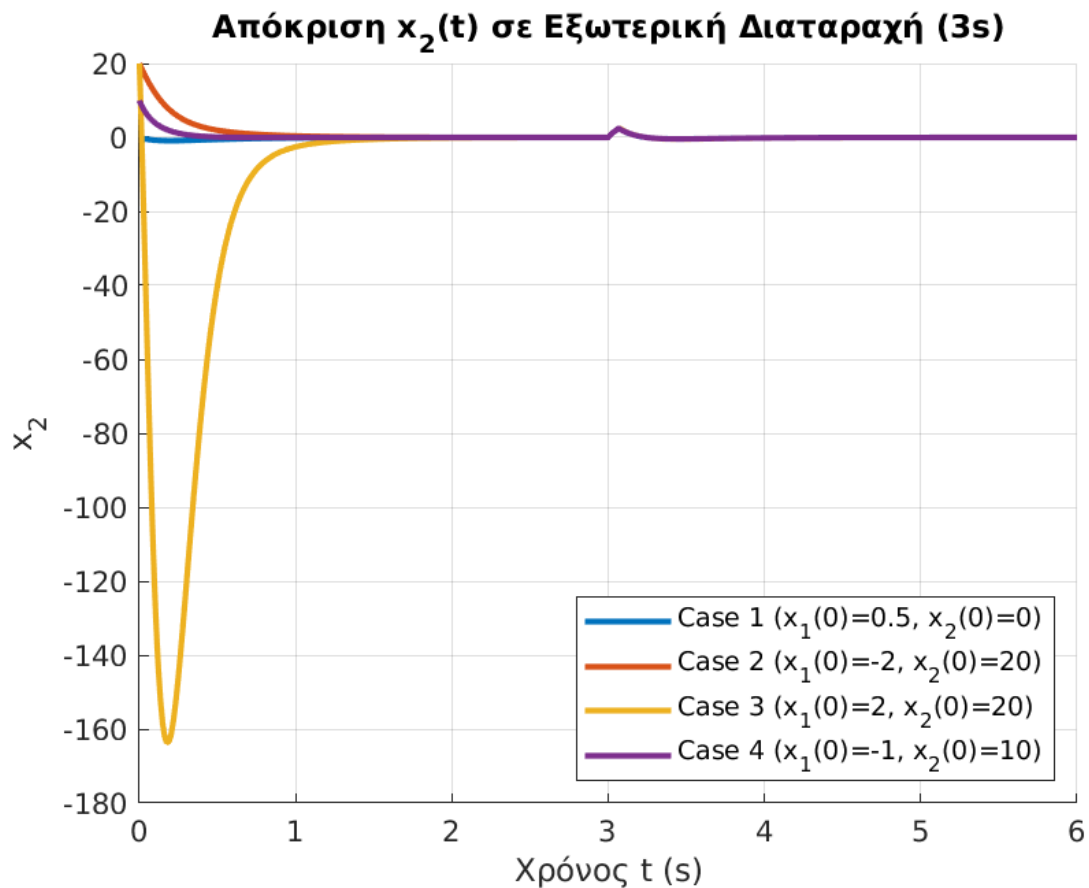
- Απόκριση x_1 (Σχήμα 4): Κατά τον χρόνο $t = 3\text{s}$, η μεταβλητή x_1 εκτρέπεται ελαφρά από το μηδέν λόγω της στιγμιαίας αύξησης της μεταβλητής $x_2(t)$. Ωστόσο, ο

ελεγκτής επιδεικνύει υψηλή στιβαρότητα (robustness), καθώς επαναφέρει την x_1 στο μηδέν πολύ γρήγορα (περίπου σε $t \approx 3.8s$ με $4s$), χωρίς να παρατηρούνται μεγάλες ταλαντώσεις ή αποκλίσεις.



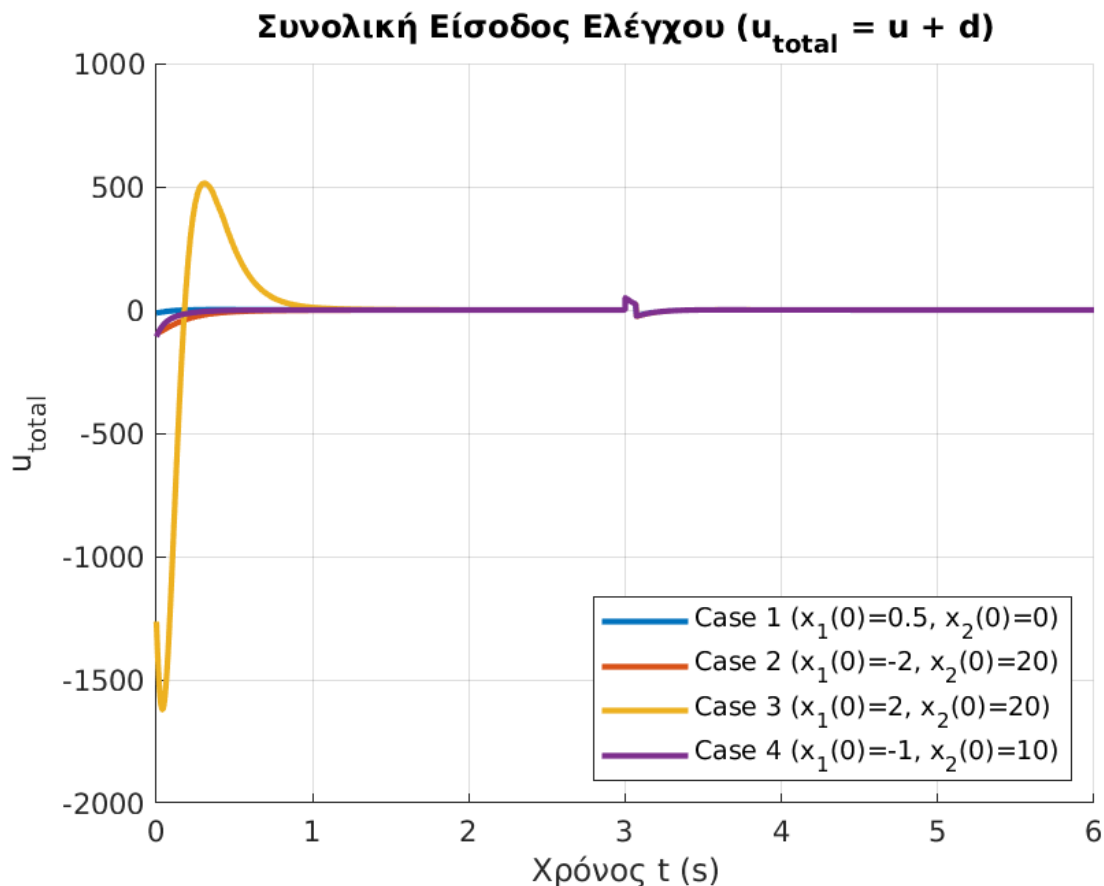
Σχήμα 4: Γράφημα μεταβλητής κατάστασης $x_1(t)$ με διαταραχή

- Απόκριση x_2 (Σχήμα 5): Η μεταβλητή x_2 παρουσιάζει μια απότομη αύξηση (σπάικ) ακριβώς κατά τη διάρκεια της διαταραχής ($t = 3s$). Αμέσως μετά την παύση της διαταραχής, ο ελεγκτής αναγκάζει την x_2 να επανέλθει άμεσα στην τιμή μηδέν, ακολουθώντας την επιθυμητή ευσταθή δυναμική.



Σχήμα 5: Γράφημα μεταβλητής κατάστασης $x_2(t)$ με διαταραχή

- Ελεγκτής u_{total} (Σχήμα 6): Ο ελεγκτής επιδεικνύει την αναμενόμενη αντίδραση ανατροφοδότησης (feedback). Κατά τον χρόνο $t = 3s$, το συνολικό σήμα εισόδου ($u_{total} = u + d$) αυξάνεται λόγω της διαταραχής $d = 50$. Ωστόσο, ο υπολογισμένος ελεγκτής (u) αντιδρά άμεσα με ένα ισχυρό αρνητικό σήμα για να αντισταθμίσει τη θετική διαταραχή. Αυτή η γρήγορη αντίδραση είναι που επιτρέπει την ταχεία επαναφορά του συστήματος στο ζητούμενο $(0,0)$.



Σχήμα 6: Γράφημα εισόδου ελέγχου $u(t)$ με διαταραχή

Συμπέρασμα: Ο ελεγκτής γραμμικοποίησης είναι στιβαρός (robust) και έχει την ικανότητα να απορρίπτει εξωτερικές διαταραχές τύπου παλμού, διατηρώντας το σύστημα ασυμπτωτικά ευσταθές στην ζητούμενο $(0,0)$.

Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (α) ερωτήματος, κάτω από την επίδραση διαταραχής, μπορεί να βρεθεί στον φάκελο "**question_a**" και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα "**a_with_disturbance.m**".

2 Μελέτη της Μεθόδου Backstepping για θ^* γνωστό

Το ερώτημα (β) ζητάει την εφαρμογή της μεθόδου Backstepping στο δοθέν σύστημα, θεωρώντας την παράμετρο θ^* γνωστή. Ο στόχος είναι ο σχεδιασμός της εισόδου u ώστε να επιτευχθεί ασυμπτωτική ευστάθεια στην αρχή $(\mathbf{x}_1(t), \mathbf{x}_2(t)) \rightarrow (\mathbf{0}, \mathbf{0})$ και φραγμένα στο κλειστό βρόγχο σήματα.

Το δοσμένο σύστημα είναι το εξής:

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \quad (\star)$$

$$\dot{x}_2 = u$$

με $x_1, x_2, u \in R$ και $g : R \mapsto R$ μη γραμμική, γνωστή συνάρτηση.

2.1 Βήμα 1: Σχεδιασμός Εικονικού Ελέγχου $\phi(x_1)$

Θεωρώντας τη x_2 ως είσοδο θα σχεδιάσουμε για αρχή τον εικονικό έλεγχο $x_2 = \phi(x_1)$, $\phi : R \mapsto R$. Έτσι, ορίζουμε το σφάλμα $z_1 = x_1 - 0 = x_1$ και επιλέγουμε την υποψήφια Συνάρτηση Lyapunov $V_1(z_1) = \frac{1}{2}z_1^2 \Rightarrow V_1(x_1) = \frac{1}{2}x_1^2$.

1. Παράγωγος της V_1 :

$$\dot{V}_1 = x_1 \dot{x}_1 = x_1 (x_2 + \theta^* g(x_1)) \Rightarrow$$

$$\dot{V}_1 = x_1 (\phi(x_1) + \theta^* g(x_1))$$

2. Επιλογή ϕ : Επιλέγουμε την $\phi(x_1)$ ώστε να ακυρώσει τη μη γραμμικότητα και να εισάγει έναν σταθεροποιητικό όρο $-\mathbf{k}_1 \mathbf{x}_1$:

$$x_2 = \phi(x_1) = -\theta^* g(x_1) - k_1 x_1$$

Με αυτή την επιλογή, η $\dot{V}_1$ γίνεται:

$$\dot{V}_1 = x_1 (\phi(x_1) + \theta^* g(x_1)) = -k_1 x_1^2 < 0, \quad \forall k_1 > 0$$

και, η μεταβλητή $\dot{x}_1$:

$$\dot{x}_1 = -k_1 x_1 \tag{1}$$

Επομένως, η $V_1(z_1)$ είναι *Θετικά Ορισμένη* (> 0), ενώ, η παράγωγος $\dot{V}_1(z_1) = -k_1 z_1^2$ είναι *Αρνητικά Ορισμένη* (< 0) ως προς τη μεταβλητή σφάλματος z_1 (το x_2 θεωρείται εικονική είσοδος). Σύμφωνα λοιπόν με το κλασικό θεώρημα ευστάθειας του Lyapunov, η αρχή των αξόνων $z_1 = 0$ του υποσυστήματος είναι καθολικά ασυμπτωτικά ευσταθής. Αυτό συνεπάγεται άμεσα ότι:

- Το σφάλμα z_1 (και συνεπώς η κατάσταση x_1) είναι φραγμένα σήματα ($z_1, x_1 \in L_\infty$).
- Το σφάλμα συγκλίνει ασυμπτωτικά στο μηδέν, δηλαδή $\lim_{t \rightarrow \infty} z_1(t) = 0$ (ή ισοδύναμα $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$).

Επιπλέον, από την (1), προκύπτει ότι και η παράγωγος $\dot{x}_1$ είναι φραγμένη επίσης.

Επειδή όμως στην πραγματικότητα το x_2 είναι μεταβλητή κατάστασης και όχι ο έλεγχος, όταν στο Βήμα 2 εισάγουμε το σφάλμα $z_2 = x_2 - \phi(x_1)$, τότε, η αρνητική οριστικότητα της $\dot{V}_1$ αίρεται και η συνολική ευστάθεια του συστήματος θα πρέπει να αποδειχθεί πλέον μέσω της συνολικής συνάρτησης Lyapunov, όπως θα φανεί καλύτερα σε επόμενη ενότητα.

2.2 Βήμα 2: Σχεδιασμός Πραγματικού Ελέγχου (u)

Έτσι, ορίζουμε το σφάλμα z_2 μεταξύ της x_2 και του ϕ και επιλέγουμε τη συνολική υποψήφια Συνάρτηση Lyapunov $V_2(z_1, z_2) = V_2(x_1, z_2)$:

$$z_2 = x_2 - \phi(x_1) \quad \text{και} \quad V_2(x_1, z_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}z_2^2$$

1. Παράγωγος της V_2 :

$$\dot{V}_2 = x_1\dot{x}_1 + z_2\dot{z}_2 = -k_1x_1^2 + x_1z_2 + z_2 \left(u - \frac{\partial\phi}{\partial x_1}\dot{x}_1 \right),$$

αφού

$$\dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \frac{\partial\phi}{\partial x_1}\dot{x}_1 = u - \frac{\partial\phi}{\partial x_1}\dot{x}_1 \quad (2)$$

και

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^*g(x_1), \quad z_2 = x_2 - \phi(x_1) = x_2 + \theta^*g(x_1) + k_1x_1$$

2. Επιλογή u : Επιλέγουμε το u ώστε η $\dot{V}_2$ να είναι *Αρνητικά Ορισμένη* ($\dot{V}_2 = -k_1x_1^2 - k_2z_2^2 < 0$, $\forall k_1, k_2 > 0$) :

$$u - \frac{\partial\phi}{\partial x_1}\dot{x}_1 = -x_1 - k_2z_2$$

Και άρα ο νόμος ελέγχου γίνεται:

$$\mathbf{u} = -\mathbf{x}_1 - \mathbf{k}_2\mathbf{z}_2 + \frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{x}_1}\dot{\mathbf{x}}_1 \quad (3)$$

2.3 Τελικός Νόμος Ελέγχου (u)

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για τα z_2 και $\phi'(x_1) = \frac{\partial\phi}{\partial x_1}$ στον τελικό νόμο u , λαμβάνουμε τον ελεγκτή (ο οποίος φαίνεται να είναι **ταυτόσημος** με αυτόν του (α) ερωτήματος).

Τελική Μορφή:

- Η αντικαταστάσεις των

$$z_2 = x_2 - \phi(x_1) = x_2 + \theta^* g(x_1) + k_1 x_1 \text{ και}$$

$$\phi'(x_1) = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = \frac{\partial(-\theta^* g(x_1) - k_1 x_1)}{\partial x_1} = -\theta^* g'(x_1) - k_1$$

οδηγούν την (3) στην μορφή:

$$u = -x_1 - k_2(x_2 + \theta^* g(x_1) + k_1 x_1) + (-\theta^* g'(x_1) - k_1)\dot{x}_1 \Rightarrow$$

Τέλος, αντικαθιστώντας την έκφραση του $\dot{x}_1$ από το πραγματικό σύστημα ($\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1)$) και κάνοντας τις πράξεις προκύπτει η τελική μορφή του ελεγκτή u :

$$u = -(1 + k_1 k_2)x_1 - (k_1 + k_2)x_2 - (k_1 + k_2)\theta^* g(x_1) - \theta^* g'(x_1)x_2 - (\theta^*)^2 g'(x_1)g(x_1), \quad k_1, k_2 > 0$$

Είναι εμφανές ότι ο ελεγκτής που προέκυψε χρησιμοποιώντας την μέθοδο του Backstepping από την δοθήσα βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο μη γραμμικό σύστημα είναι **ίδιος** με αυτόν του προηγούμενου ερωτήματος (ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης), αν θεωρήσουμε:

$$c_1 = k_1 + k_2$$

$$c_2 = 1 + k_1 k_2, \text{ και}$$

$$\Delta = c_1^2 - 4 \cdot c_2 > 0 \text{ με } c_1, c_2 > 0.$$

Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής παραμέτρων διότι πρέπει απλώς $k_1, k_2 > 0$ για να εγγυηθούμε ευστάθεια και φραγμένα στον κλειστό βρόγχο σήματα, όπως θα φανεί καλύτερα παρακάτω.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση του ερωτήματος (α) θα αρκούσε απλώς $c_1, c_2 > 0$ χωρίς τους επιπλέον περιορισμούς για την διακρίνουσα $\Delta > 0$, αν γενικεύαμε την ανάλυση ευστάθειας $\forall \Delta \in \mathbb{R}$ ή αν εφαρμόζαμε την ανάλυση μέσω συνάρτησης Lyapunov. Ωστόσο, για λόγους απλότητας, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο ερώτημα, η ανάλυση ευστάθειας σταμάτησε στην περίπτωση του $\Delta > 0$, εφόσον η σχεδίαση δεν ζητούσε κάτι παραπάνω.

2.4 Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων

2.4.1 Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο

Η αντικατάσταση του u στην $\dot{V}_2$ οδηγεί στην έκφραση:

$$\dot{V}_2 = -k_1 x_1^2 - k_2 z_2^2 < 0$$

Επομένως, η $\dot{V}_2(x_1, z_2)$ είναι *Αρνητικά Ορισμένη* (< 0) και V_2 *Θετικά Ορισμένη* (> 0) και άρα όλα τα σήματα που την αποτελούν είναι φραγμένα. Συνεπώς το σφάλμα z_2 είναι φραγμένο ($\in L_\infty$) και η μεταβλητή κατάστασης x_1 επίσης, ενώ, από την

$$z_2 = x_2 - \phi(x_1) = x_2 + \theta^* g(x_1) + k_1 x_1,$$

προκύπτει ότι και η μεταβλητή x_2 είναι φραγμένη, αφού $g(x_1)$ και $x_1 \in L_\infty$. Επιπλέον, εφόσον $\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \Rightarrow \dot{x}_1 \in L_\infty$, ενώ με βάση τα παραπάνω προκύπτει επίσης $u \in L_\infty$ και άρα και $\dot{x}_2 \in L_\infty$ ($\dot{x}_2 = u$). Τέλος, από την έκφραση του $\dot{z}_2$, σχέση (2), προκύπτει ότι και το $\dot{z}_2 \in L_\infty$. Επομένως όλα τα σήματα στο κλειστό βρόγχο είναι φραγμένα ($\in L_\infty$). Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι πράγματι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$.

2.4.2 Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$

Όπως αναφέρθηκε, η αντικατάσταση του νόμου ελέγχου u στη συνολική παράγωγο της Lyapunov οδηγεί στην έκφραση:

$$\dot{V}_2(x_1, z_2) = -k_1 x_1^2 - k_2 z_2^2 < 0, \quad \forall (x_1, z_2) \neq (0, 0)$$

Εφόσον η συνάρτηση V_2 είναι *Θετικά Ορισμένη* και η παράγωγός της $\dot{V}_2$ είναι *Αρνητικά Ορισμένη* ως προς το διάνυσμα $[x_1, z_2]^T$, σύμφωνα με το **Θεώρημα**

Ασυμπτωτικής Ευστάθειας του Lyapunov, η αρχή των αξόνων $(x_1, z_2) = (0, 0)$ είναι καθολικά ασυμπτωτικά ευσταθής. Αυτό οδηγεί άμεσα στην ασυμπτωτική σύγκλιση των σφαλμάτων $(z_1 = x_1, z_2)$ στο μηδέν:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) = 0 \quad (4)$$

Η σύγκλιση της μεταβλητής κατάστασης x_2 στο μηδέν προκύπτει από τον ορισμό της μεταβλητής σφάλματος z_2 :

$$z_2(t) = x_2(t) - \phi(x_1(t)) \implies x_2(t) = z_2(t) + \phi(x_1(t))$$

Λαμβάνοντας το όριο για $t \rightarrow \infty$ και στα δύο μέλη της εξίσωσης:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) + \lim_{t \rightarrow \infty} \phi(x_1(t))$$

Λόγω της συνέχειας της συνάρτησης εικονικού ελέγχου $\phi(x_1) = -\theta^* g(x_1) - k_1 x_1$ και δεδομένου ότι $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$, ισχύει:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(x_1(t)) = \phi\left(\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t)\right) = \phi(0)$$

Εφόσον η $g(x_1)$ είναι συνεχής συνάρτηση με $g(0) = 0$, προκύπτει ότι $\phi(0) = -\theta^* g(0) - k_1 \cdot 0 = 0$. Συνεπώς, η οριακή τιμή της x_2 είναι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0 + 0 = 0 \quad (5)$$

Συμπερασματικά, μόλις αποδείξαμε ότι το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές** στο μηδέν, δηλαδή:

$$(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$$

με όλα τα σήματα στο κλειστό βρόγχο να είναι φραγμένα.

2.5 Προσομοίωση του συστήματος σε *MATLAB*

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο ελεγκτής που προέκυψε από την μεθοδολογία του Backstepping είναι **ταυτόσημος** με αυτόν του πρώτου ερωτήματος. Επομένως και η προσομοίωση που διεξήχθη στην περίπτωση του ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης, (α) ερώτημα, θα είναι **ίδια** και για την περίπτωση της μεθόδου Backstepping για θ^* γνωστό.

3 Σύγκριση των δύο μεθοδολογιών

Το ερώτημα (γ) ζητάει τη σύγκριση των δύο μεθοδολογιών, της Γραμμικοποίησης μέσω Ανάδρασης (ερώτημα α) και της Μεθόδου Backstepping (ερώτημα β), για το συγκεκριμένο μη γραμμικό σύστημα.

3.1 Ισοδυναμία του Νόμου Ελέγχου

Για το δοθέν σύστημα, το οποίο είναι τάξης $n = 2$ και έχει σχετικό βαθμό $r = 2$, οι δύο μεθοδολογίες οδηγούν στον ίδιο ακριβώς τελικό νόμο ελέγχου. Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα μπορεί να γραμμικοποιηθεί πλήρως, διότι $r = n$ και άρα όλες οι μεταβλητές του συστήματος επηρεάζονται απευθείας από την είσοδο u , γεγονός που αναλύεται καλύτερα παρακάτω. Έτσι, για τους νόμους ελέγχου των δύο μεθόδων έχουμε:

- Νόμος Ελέγχου Γραμμικοποίησης
($c_1 = k_1 + k_2, c_2 = 1 + k_1 k_2$):

$$u_{\text{Lin}} = -c_2 x_1 - c_1 \dot{x}_1 - \theta^* g'(x_1) \dot{x}_1$$

- Νόμος Ελέγχου Backstepping ($z_2 = x_2 - \phi$):

$$u_{\text{Back}} = -x_1 - k_2 z_2 + \phi'(x_1) \dot{x}_1$$

Αφού γίνουν οι αντικαταστάσεις, οι δύο μορφές είναι ταυτόσημες, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Και οι δύο επιβάλλουν την ίδια επιθυμητή δυναμική κλειστού βρόχου $\ddot{\mathbf{x}}_1 + \mathbf{c}_1 \dot{\mathbf{x}}_1 + \mathbf{c}_2 \mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$, ακυρώνοντας έτσι τις μη γραμμικότητες.

3.2 Διαδικασία Σχεδίασης και Απόδειξης Ευστάθειας

Παρόλο που το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, οι δύο μέθοδοι διαφέρουν ριζικά στην φιλοσοφία και στον τρόπο απόδειξης της ευστάθειας.

Κριτήριο	Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης (Ερώτημα α)
Σχεδιαστική Φιλοσοφία	Η μέθοδος στοχεύει στην ακύρωση όλων των μη γραμμικών όρων και την μετατροπή του συστήματος σε γραμμικό. Ο σχεδιασμός είναι Άμεσος και Μη-επαναληπτικός .
Απόδειξη Ευστάθειας	Η ευστάθεια αποδεικνύεται στην συνέχεια της ανάλυσης, μέσω γραμμικών εργαλείων (Routh-Hurwitz, τοποθέτηση πόλων) στο χώρο του Laplace. Η ασυμπτωτική ευστάθεια τεκμηριώνεται από το αρνητικό πραγματικό μέρος των πόλων καθώς και από την μορφή των λύσεων.
Χρήση Lyapunov	Δεν απαιτείθηκε η ρητή χρήση Συνάρτησης Lyapunov για τον σχεδιασμό του νόμου u , αλλά θα μπορούσε.

Κριτήριο	Μέθοδος Backstepping (Ερώτημα β)
Σχεδιαστική Φιλοσοφία	Η μέθοδος είναι επαναληπτική και βασίζεται στη σχεδίαση του ελέγχου για κάθε υπο-μονάδα του συστήματος. Δεν στοχεύει ρητά στη γραμμικοποίηση, αλλά στη διαδοχική σταθεροποίηση/ευστάθεια του σφάλματος z_i .

Απόδειξη Ευστάθειας	Η ευστάθεια ενσωματώνεται στον σχεδιασμό. Η ασυμπτωτική ευστάθεια αποδεικνύεται μέσω του Θεωρήματος Lyapunov .
Χρήση Lyapunov	Η Συνάρτηση Lyapunov χρησιμοποιείται ως εργαλείο σχεδίασης , καθώς ο ελεγκτής u επιλέγεται ρητά για να κάνει την $\dot{V}_2$ αρνητικά ημιορισμένη.

3.3 Γενικότητα και Περιορισμοί

Η κύρια διαφορά των δύο μεθόδων έγκειται στην επεκτασιμότητα τους σε πιο σύνθετα συστήματα:

- **Γραμμικοποίηση:** Απαιτεί το σύστημα να είναι πλήρως γραμμικοποιήσιμο και ο σχετικός βαθμός να ισούται με την τάξη του συστήματος ($r = n$), όπως ισχύει στο παρόν πρόβλημα. Αν $r < n$, η μέθοδος δεν εφαρμόζεται, ή εφαρμόζεται με μερική γραμμικοποίηση.
- **Backstepping:** Είναι πολύ πιο γενική. Εφαρμόζεται σε μια ευρεία κατηγορία συστημάτων, ακόμα και αν αυτά δεν μπορούν να γραμμικοποιηθούν πλήρως ή και καθόλου.

Συμπερασματικά: Για το συγκεκριμένο πρόβλημα, και οι δύο μέθοδοι είναι ισοδύναμες σε απόδοση. Ωστόσο, η μέθοδος Backstepping παρέχει μια πιο αυστηρή απόδειξη ευστάθειας μέσω Lyapunov και είναι προτιμώμενη επιλογή για πιο πολύπλοκα γραμμικά συστήματα, ειδικά όταν υπάρχει αβεβαιότητα στις παραμέτρους.

4 Σχεδίαση Προσαρμοστικού Ελεγκτή Γραμμικοποίησης μέσω Ανάδρασης

Το ερώτημα (δ) ζητάει τη σχεδίαση ενός προσαρμοστικού ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης για το δοθέν μη γραμμικό σύστημα, θεωρώντας την παράμετρο θ^* πλέον άγνωστη. Στόχος είναι και πάλι η ασυμπτωτική ευστάθεια στην αρχή, $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, με φραγμένα όλα τα σήματα του κλειστού βρόγχου. Για τον σκοπό αυτό, θα εισάγουμε έναν **νόμο προσαρμογής** $\dot{\hat{\theta}}$ για την εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}$.

Το δοθέν σύστημα είναι το εξής:

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \quad (*)$$

$$\dot{x}_2 = u$$

με $x_1, x_2, u \in R$ και $g : R \mapsto R$ μη γραμμική, γνωστή συνάρτηση. Για αρχή θα ορίσουμε τις εξής παραμέτρους:

- Εκτίμηση Παραμέτρου: $\hat{\theta}$
- Σφάλμα Εκτίμησης: $\tilde{\theta} = \theta^* - \hat{\theta}$

4.1 Ορισμός Μεταβλητών Σφάλματος και Αρχή Ισοδυναμίας Βεβαιότητας

Στη φάση του προσαρμοστικού σχεδιασμού, όπου η παράμετρος θ^* είναι άγνωστη, η στρατηγική μας βασίζεται στην Αρχή της Ισοδυναμίας Βεβαιότητας (Certainty Equivalence Principle).

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, σχεδιάζουμε τον ελεγκτή χρησιμοποιώντας την τρέχουσα εκτίμηση της παραμέτρου, $\hat{\theta}(t)$, στη θέση της άγνωστης πραγματικής τιμής θ^* .

Έτσι, θα ορίσουμε το διάνυσμα των μεταβλητών σφάλματος $z = [z_1, z_2]^T$, οι οποίες καθορίζουν την απόκλιση του συστήματος από την επιθυμητή κατάσταση ισορροπίας ως:

- $z_1 = x_1$
- $z_2 = x_2 + \hat{\theta}g(x_1)$

Παρατήρηση: Πλέον, τα z_1, z_2 αποτελούνται μόνο από μετρήσιμες ποσότητες και επομένως θεωρούνται ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ. Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα στον προς σχεδίαση ελεγκτή.

4.2 Δυναμική των Σφαλμάτων

Η παραπάνω επιλογή των μεταβλητών z στοχεύει στην ανάδειξη μιας δομής που προσεγγίζει τη γραμμική δυναμική. Πιο συγκεκριμένα, παραγωγίζοντας το σφάλμα z_1 και χρησιμοποιώντας το «κόλπο» της προσθαφαίρεσης του όρου $\hat{\theta}g(x_1)$, προκύπτει:

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = x_2 + \theta^*g(x_1) + \hat{\theta}g(x_1) - \hat{\theta}g(x_1) = \underbrace{(x_2 + \hat{\theta}g(x_1))}_{z_2} + \underbrace{(\theta^* - \hat{\theta})}_{\tilde{\theta}}g(x_1)$$

δηλαδή:

$$\dot{z}_1 = z_2 + \tilde{\theta}g(z_1) \quad (6)$$

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούμε τα εξής:

- Αν η εκτίμηση της παραμέτρου ήταν ιδανική ($\tilde{\theta} = 0$), τότε η δυναμική θα ήταν ακριβώς γραμμική ($\dot{z}_1 = z_2$).
- Στην πραγματικότητα, λόγω της άγνοιας της παραμέτρου ($\tilde{\theta} \neq 0$), ο όρος $\tilde{\theta}g(z_1)$ λειτουργεί ως μια μη γραμμική «διαταραχή», η οποία «απειλεί» την ευστάθεια του συστήματος.

Στη συνέχεια, παραγωγίζουμε το z_2 και έχουμε:

$$\dot{z}_2 = \dot{x}_2 + \dot{\hat{\theta}}g(x_1) + \hat{\theta}g'(x_1)\dot{x}_1$$

Αντικαθιστώντας τις $\dot{x}_2 = u$, $z_1 = x_1$ και $\dot{x}_1 = x_2 + (\hat{\theta} + \tilde{\theta})g(x_1)$, η δυναμική γίνεται:

$$\begin{aligned} \dot{z}_2 &= u + \dot{\hat{\theta}}g(x_1) + \hat{\theta}g'(x_1) \left[x_2 + \hat{\theta}g(x_1) \right] + \hat{\theta}g'(x_1)g(x_1)\tilde{\theta} \Rightarrow \\ \dot{z}_2 &= u + \dot{\hat{\theta}}g(z_1) + \hat{\theta}g'(z_1)z_2 + \hat{\theta}g'(z_1)g(z_1)\tilde{\theta} \end{aligned} \quad (7)$$

4.3 Σχεδιασμός Προσαρμοστικού Ελεγκτή Γραμμικοποίησης

Στόχος της σχεδίασης είναι η επιβολή μιας επιθυμητής γραμμικής δυναμικής στο σύστημα σφάλματος μέσω ανάδρασης καταστάσεων. Προδιαγράφουμε τον νόμο ελέγχου u έτσι ώστε να ακυρώνει τις μη γραμμικότητες (χρησιμοποιώντας την τρέχουσα εκτίμηση $\hat{\theta}$) και να εισάγει τους όρους ανάδρασης των μεταβλητών σφάλματος z_1 και z_2 :

$$u = \underbrace{-k_1 z_1 - k_2 z_2}_{\text{Linear State Feedback}} \underbrace{-\dot{\hat{\theta}}g(z_1) - \hat{\theta}g'(z_1)z_2}_{\text{Nonlinear Cancellation}} \quad (8)$$

όπου $k_1, k_2 > 0$ είναι σχεδιαστικές σταθερές (κέρδη) που καθορίζουν τη δυναμική του κλειστού βρόχου. Αντικαθιστώντας τον νόμο ελέγχου στη δυναμική του σφάλματος z_2 , προκύπτει η κλειστή μορφή:

$$\dot{z}_2 = -k_1 z_1 - k_2 z_2 + \underbrace{\tilde{\theta} \left[\hat{\theta}g'(z_1)g(z_1) \right]}_{\Phi(z_1, \tilde{\theta})} \quad (9)$$

Παρατηρούμε ότι στην ιδανική περίπτωση μηδενικού σφάλματος εκτίμησης ($\tilde{\theta} = 0$), ο νόμος ελέγχου επιτυγχάνει την πλήρη

γραμμικοποίηση του συστήματος, οδηγώντας στη δυναμική $\dot{z}_2 = -k_1 z_1 - k_2 z_2$. Αυτή η δομή αντιστοιχεί σε ένα γραμμικό σύστημα δεύτερης τάξης ως προς τη μεταβλητή z_1 , καθώς $\dot{z}_1 = z_2$ όταν $\tilde{\theta} = 0$.

4.4 Ανάλυση Ευστάθειας και Νόμος Προσαρμογής

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ευστάθεια του συστήματος υπό την παρουσία της άγνωστης παραμέτρου και να προσδιορίσουμε τον νόμο προσαρμογής $\dot{\tilde{\theta}}$, επιλέγουμε την υποψήφια συνάρτηση Lyapunov:

$$V = \frac{k_1}{2} z_1^2 + \frac{1}{2} z_2^2 + \frac{1}{2\gamma} \tilde{\theta}^2, \quad k_1, \gamma > 0 \quad (10)$$

Η χρονική παράγωγος της V υπολογίζεται ως:

$$\dot{V} = k_1 z_1 \dot{z}_1 + z_2 \dot{z}_2 + \frac{1}{\gamma} \tilde{\theta} \dot{\tilde{\theta}} \quad (11)$$

Αντικαθιστώντας τις δυναμικές $\dot{z}_1 = z_2 + \tilde{\theta} g(z_1)$ και $\dot{z}_2$ από την προηγούμενη ενότητα, καθώς και τη σχέση $\dot{\tilde{\theta}} = -\dot{\hat{\theta}}$, προκύπτει:

$$\dot{V} = k_1 z_1 (z_2 + \tilde{\theta} g(z_1)) + z_2 (-k_1 z_1 - k_2 z_2 + \tilde{\theta} \Phi) - \frac{1}{\gamma} \tilde{\theta} \dot{\tilde{\theta}} \quad (12)$$

Αναπτύσσοντας τις πράξεις, οι όροι σύζευξης $k_1 z_1 z_2$ αλληλοαναιρούνται, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής των βαρών στη συνάρτηση Lyapunov:

$$\dot{V} = -k_2 z_2^2 + \tilde{\theta} \left[k_1 z_1 g(z_1) + z_2 \hat{\theta} g'(z_1) g(z_1) - \frac{1}{\gamma} \dot{\tilde{\theta}} \right] \quad (13)$$

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η παράγωγος θα είναι αρνητικά ημιορισμένη ($\dot{V} \leq 0$), επιλέγουμε τον **Νόμο**

Προσαρμογής έτσι ώστε να μηδενίζεται η επίδραση του σφάλματος παραμέτρου $\tilde{\theta}$:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \left[k_1 z_1 g(z_1) + z_2 \hat{\theta} g'(z_1) g(z_1) \right], \quad \gamma > 0, \quad \hat{\theta}(0) = \hat{\theta}_0 \quad (14)$$

Με αυτή την επιλογή, η παράγωγος απλοποιείται στη μορφή $\dot{V} = -k_2 z_2^2 \leq 0$, γεγονός που εγγυάται τη φραγμένη συμπεριφορά όλων των σημάτων του κλειστού βρόχου και την ευστάθεια του συστήματος, όπως θα φανεί καλύτερα παρακάτω.

4.5 Απόδειξη Ασυμπτωτικής Ευστάθειας και Σύγκλισης

Με τις παραπάνω επιλογές, η $\dot{V}(z_1, z_2, \tilde{\theta})$ γίνεται *Αρνητικά Ημιορισμένη* (≤ 0) και V *Θετικά Ορισμένη* (> 0) και άρα όλα τα σήματα που την συνθέτουν είναι φραγμένα. Συνεπώς το σφάλμα z_1 είναι φραγμένο ($\in L_\infty$) και άρα και η μεταβλητή κατάστασης x_1 είναι φραγμένη ($z_1 = x_1 \in L_\infty$) και τα σφάλματα z_2 και $\tilde{\theta}$ επίσης. Επιπλέον, εφόσον το $\tilde{\theta}$ είναι φραγμένο, το ίδιο θα ισχυεί και για το $\hat{\theta}$ από την $(\tilde{\theta} = \theta^* - \hat{\theta})$, ενώ, εξαιτίας της $z_2 = x_2 + \hat{\theta}g(x_1)$ προκύπτει ότι και το x_2 θα $\in L_\infty$ και άρα και τα $\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{z}_1, \dot{z}_2$ επίσης. Τέλος, επειδή όλα τα παραπάνω είναι φραγμένα, οι νόμοι προσαρμογής και ελέγχου θα είναι επίσης φραγμένοι.

Βήμα 1: Σύγκλιση του z_2 μέσω Λήμματος Barbalat

Ολοκληρώνοντας την $\dot{V}$ από 0 έως ∞ :

$$\int_0^\infty k_2 z_2^2(t) dt = V_0 - V_\infty < \infty \implies z_2 \in L_2$$

Εφόσον $z_2 \in L_2$ και $\dot{z}_2 \in L_\infty$, από το **Λήμμα Barbalat** προκύπτει:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) = 0$$

($V > 0$ και $\dot{V} \leq 0 \Rightarrow V$ φθίνουσα και φραγμένη, οπότε το όριο της V υπάρχει και είναι ίσο με $\lim_{t \rightarrow \infty} V = V_\infty$).

Βήμα 2: Σύγκλιση των x_1, x_2 μέσω Αρχής Αμεταβλητότητας LaSalle

1. Ορισμός του συνόλου S : Αναζητούμε το σύνολο S στο οποίο η παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov μηδενίζεται:

$$S = \{(z_1, z_2, \tilde{\theta}) \in R^3 : \dot{V}(z_1, z_2, \tilde{\theta}) = 0\} = \{(z_1, z_2, \tilde{\theta}) \in R^3 : z_2 = 0\}$$

2. Δυναμική του συστήματος εντός του S :

Εξετάζουμε τη συμπεριφορά των εξισώσεων κίνησης όταν το σύστημα βρίσκεται εντός του συνόλου S (δηλαδή για $z_2 = 0$):

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 + \tilde{\theta}g(z_1) \\ \dot{z}_2 = -k_1 z_1 - k_2 z_2 + \tilde{\theta}\Phi(z_1, \hat{\theta}) \end{cases} \xrightarrow{z_2=0} \begin{cases} \dot{z}_1 = \tilde{\theta}g(z_1) \\ \dot{z}_2 = -k_1 z_1 + \tilde{\theta}\Phi(z_1, \hat{\theta}) \end{cases}$$

όπου $\Phi(z_1, \hat{\theta}) = z_1 g'(z_1)g(z_1)\hat{\theta}$ είναι ο όρος που προκύπτει από τη δυναμική του σφάλματος z_2 .

3. Αναζήτηση του μέγιστου αμετάβλητου

υποσυνόλου: Για να μην εγκαταλείψει μια τροχιά το σύνολο S , πρέπει η παράγωγος της μεταβλητής που ορίζει το σύνολο να παραμένει μηδενική, δηλαδή $\dot{z}_2(t) \equiv 0$ για κάθε t εντός του συνόλου.

Από τη δυναμική του $\dot{z}_2$ στο S , η συνθήκη $\dot{z}_2 = 0$ επιβάλλει:

$$-k_1 z_1 + \tilde{\theta}\Phi(z_1, \hat{\theta}) = 0 \implies z_1 = \tilde{\theta}\Phi(z_1, \hat{\theta})/k_1$$

Παρατηρούμε τα εξής:

- Αν $z_1 \neq 0$, τότε από την πρώτη εξίσωση $\dot{z}_1 = \tilde{\theta}g(z_1)$, η κατάσταση z_1 θα μεταβαλλόταν συνεχώς. Αυτό θα προκαλούσε μεταβολή στον όρο $\Phi(z_1, \hat{\theta})$, οδηγώντας σε $\dot{z}_2 \neq 0$.
- Συνεπώς, το σύστημα θα «εγκατέλειπε» αμέσως το σύνολο S ($z_2 \neq 0$).

Για να παραμείνει η τροχιά μόνιμα εντός του S , το μοναδικό αμετάβλητο σύνολο είναι το σημείο ισορροπίας:

$$(z_1, z_2) = (0, 0)$$

4. Συμπέρασμα Ασυμπτωτικής Ευστάθειας: Σύμφωνα με την Αρχή LaSalle, όλες οι φραγμένες τροχιές συγκλίνουν στο μέγιστο αμετάβλητο σύνολο εντός του S . Άρα:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} z_1(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) = 0$$

Τέλος, χρησιμοποιούμε τη σχέση ορισμού του z_2 για την κατάσταση x_2 :

$$x_2(t) = z_2(t) - \hat{\theta}(t)g(x_1(t))$$

Λαμβάνοντας το όριο $t \rightarrow \infty$ και δεδομένου ότι $z_2 \rightarrow 0$, $x_1 \rightarrow 0$ (άρα $g(x_1) \rightarrow 0$, λόγω συνέχειας της g) και η εκτίμηση $\hat{\theta}$ είναι φραγμένη ($\in L_\infty$), έχουμε:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0 - (\text{φραγμένο}) \cdot 0 = 0$$

Κατά συνέπεια, αποδείχθηκε ότι υπό τον προτεινόμενο προσαρμοστικό ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης, το διάλυμα κατάστασης του συστήματος συγκλίνει ασυμπτωτικά στην αρχή των αξόνων, δηλαδή $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$.

Επιπλέον, όπως αναλύθηκε, όλα τα σήματα του κλειστού βρόχου παραμένουν φραγμένα για κάθε $t \geq 0$ και $k_1, k_2 > 0$.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το $\hat{\theta}$ δεν είναι εγγυημένο ότι θα συγκλίνει στο θ^* , αλλά μόνο ότι είναι φραγμένο. Η σύγκλιση του $\hat{\theta}$ απαιτεί την ικανοποίηση της συνθήκης **Επιμένουσας Διέγερσης (Persistent Excitation)**.

4.6 Προσομοίωση του συστήματος σε *MATLAB*

4.6.1 Εισαγωγή και Ρύθμιση Παραμέτρων

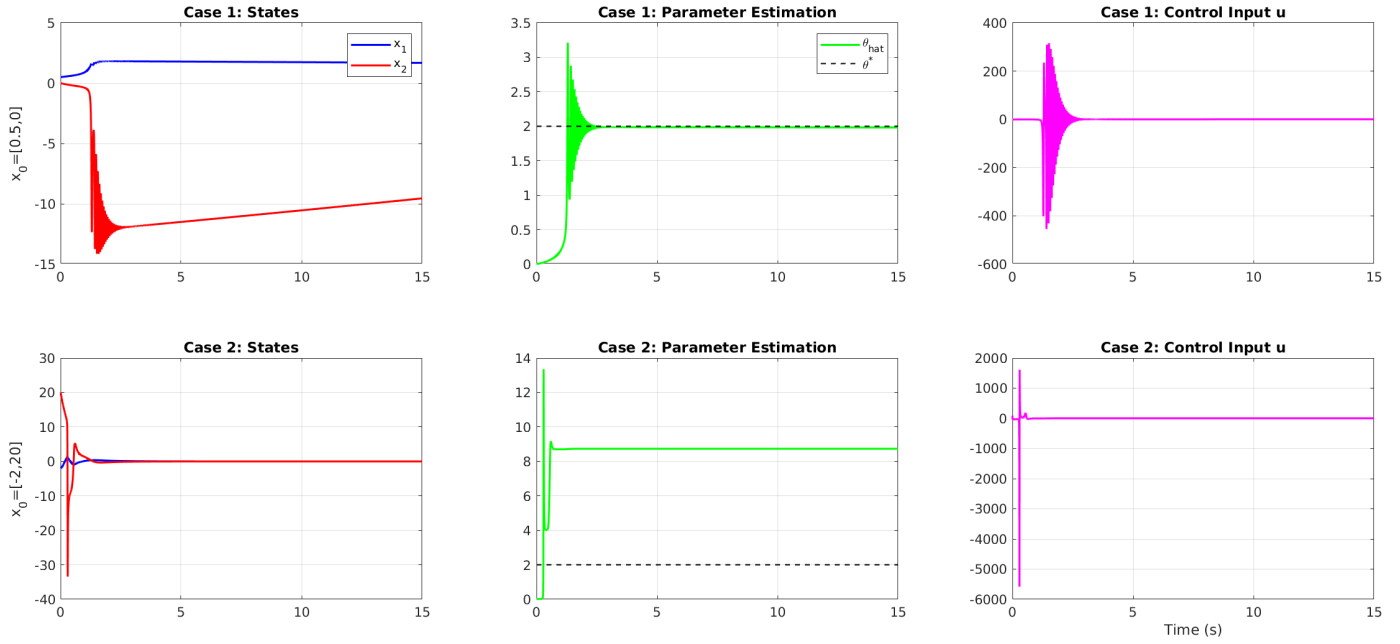
Η προσομοίωση του κλειστού βρόχου πραγματοποιήθηκε για τέσσερις διαφορετικές αρχικές συνθήκες:

1. **Case 1:** $x_1(0) = 0.5, x_2(0) = 0$
2. **Case 2:** $x_1(0) = -2, x_2(0) = 20$
3. **Case 3:** $x_1(0) = 2, x_2(0) = 20$
4. **Case 4:** $x_1(0) = -1, x_2(0) = 10$

Χρησιμοποιήθηκε ο επιλύτης ode15s του MATLAB, ο οποίος είναι κατάλληλος για «άκαμπτα» (stiff) συστήματα, καθώς οι μη γραμμικοί όροι x_1^3 και οι υψηλές τιμές των κερδών προκαλούν απότομες μεταβολές στις καταστάσεις.

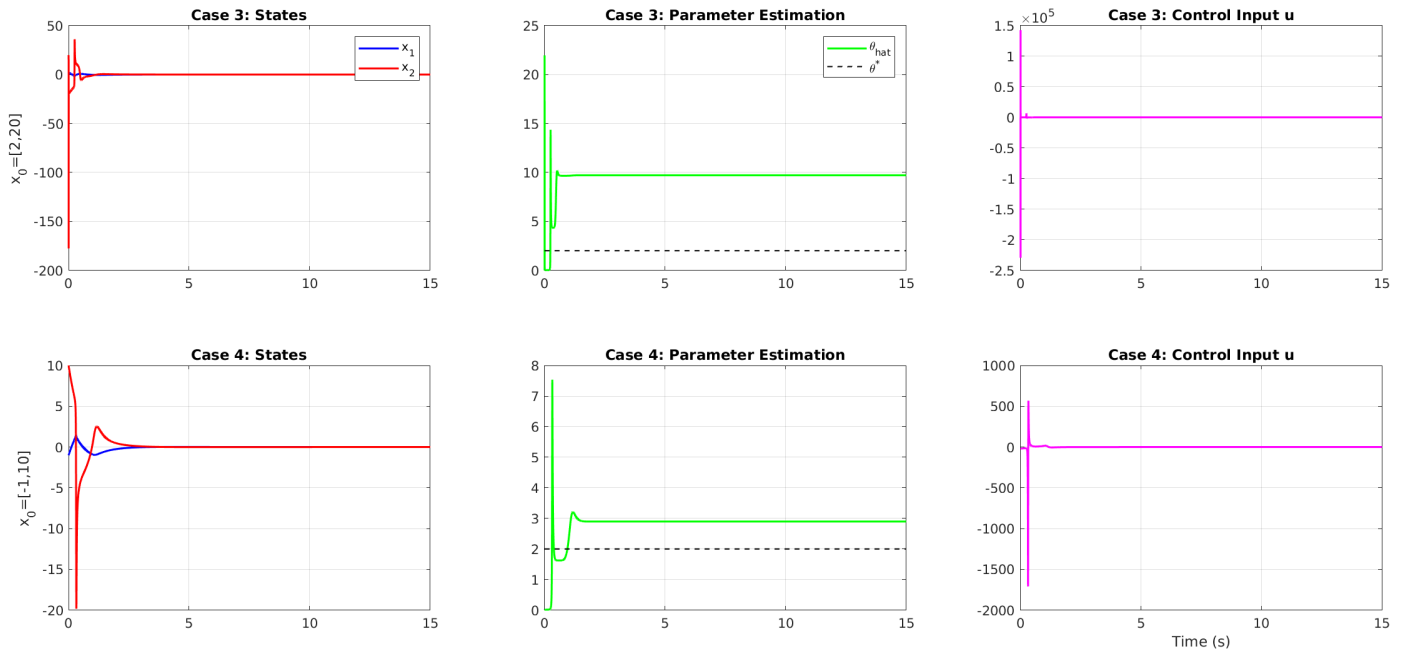
4.6.2 Περίπτωση 1: Χαμηλά Κέρδη ($k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 1$)

- **Case 1** ($x_1(0) = 0.5, x_2(0) = 0$): Παρατηρείται ότι για τις συγκεκριμένες τιμές κερδών, το σύστημα παρουσιάζει εξαιρετικά αργή δυναμική. Παρά την αρχική προσπάθεια σταθεροποίησης, οι καταστάσεις x_1 και x_2 **δεν προλαβαίνουν να συγκλίνουν στο μηδέν** εντός του χρονικού ορίζοντα των 15s.
- **Case 2** ($x_1(0) = -2, x_2(0) = 20$): Λόγω της μεγάλης αρχικής τιμής της κατάστασης x_2 , η είσοδος ελέγχου u παρουσιάζει μια βίαιη αιχμή στα $-4 \cdot 10^4$ για να αντισταθμίσει την αρχική ορμή του συστήματος. Και οι δύο καταστάσεις ωστόσο καταφέρνουν να συγκλίνουν στο $(0, 0)$ εντός του προκαθορισμένου χρόνου.



Σχήμα 7: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma=1$

- **Case 3** ($x_1(0) = 2, x_2(0) = 20$): Εδώ η απόκλιση από την επιθυμητή κατάσταση είναι η μέγιστη. Η x_2 φτάνει σε ακραίες αρνητικές τιμές (κοντά στο -180) λόγω της επίδρασης του όρου x_1^3 . Η εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}$ σταθεροποιείται πολύ ψηλά (περίπου στο 10), ενώ η μέγιστη τιμή της εισόδου u φτάνει τις $1.5 \cdot 10^5$ μονάδες.
- **Case 4** ($x_1(0) = -1, x_2(0) = 10$): Η απόκριση είναι πιο ελεγχόμενη σε σχέση με τα Cases 2 και 3, και η σύγκλιση επιτυγχάνεται γρήγορα.



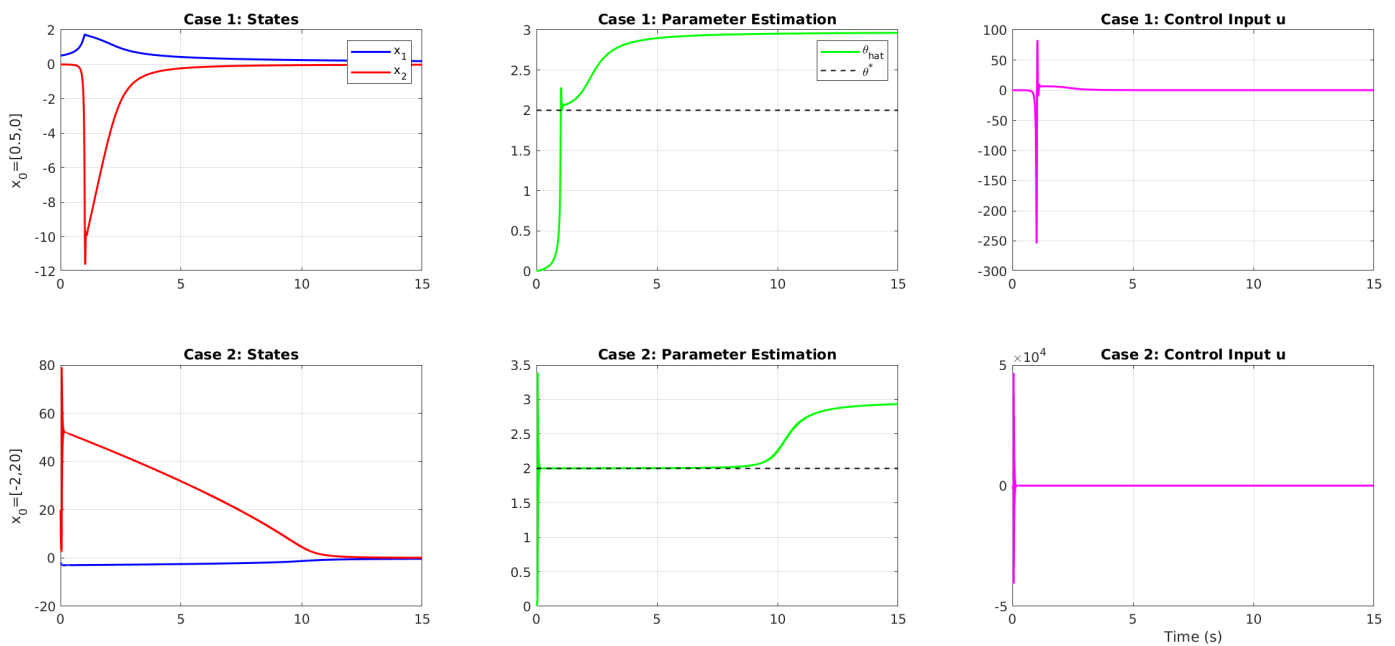
Σχήμα 8: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 1$

4.6.3 Περίπτωση 2: Αύξηση Κέρδους Ελέγχου ($k_1 = 1, k_2 = 70, \gamma = 1$)

Με την αύξηση του k_2 , ο ελεγκτής γίνεται πολύ πιο «επιθετικός». Η ανάλυση των γραφημάτων συμπερασματικά δείχνει:

- **Το Παράδοξο της Ταχύτητας Σύγκλισης**: Εδώ παρατηρείται μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο Case 1 και τις υπόλοιπες περιπτώσεις:
 - **Case 1 ($x_1 = 0.5$)**: Η σύγκλιση είναι θεαματικά πιο γρήγορη σε σχέση με την πρώτη περίπτωση ($k_2 = 2$). Επειδή το σύστημα ξεκινάει κοντά στο μηδέν, η μη γραμμικότητα x_1^3 είναι πολύ μικρή ($0.5^3 = 0.125$). Έτσι, το υψηλό κέρδος $k_2 = 70$ καταφέρνει να «επιβληθεί» αμέσως και να μηδενίσει τις καταστάσεις σε ελάχιστο χρόνο.

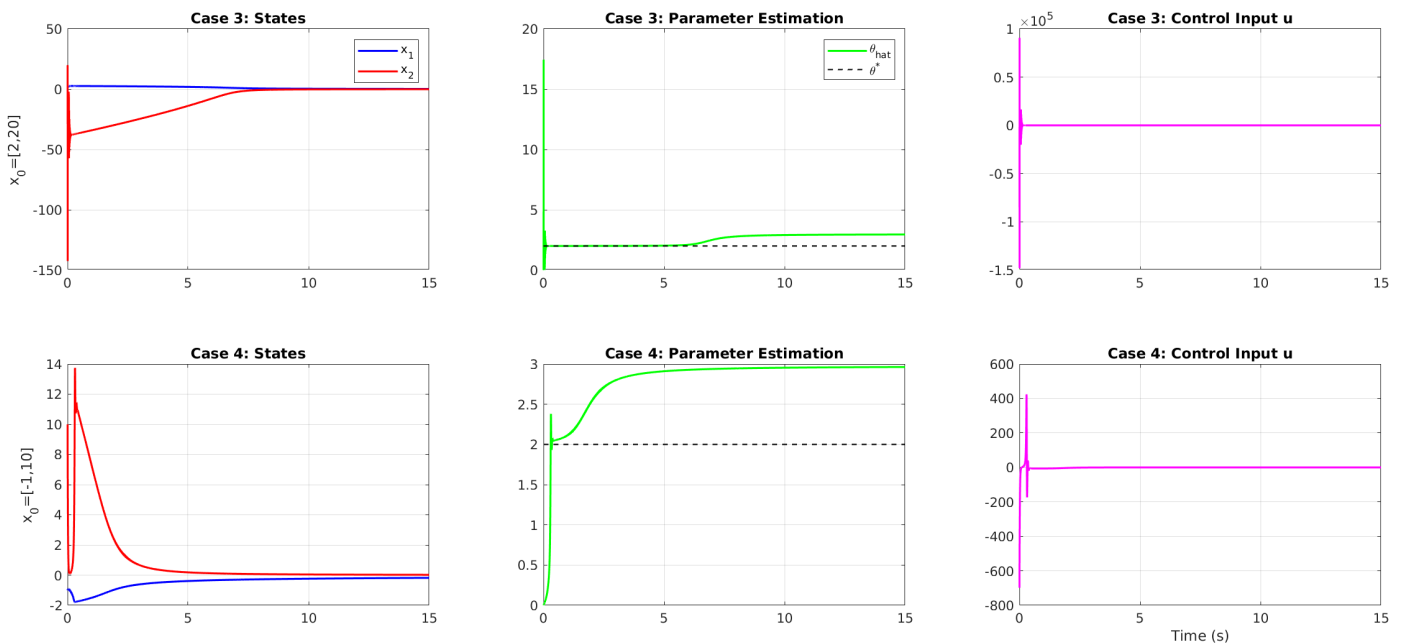
- **Cases 2, 3 και 4:** Εδώ η κατάσταση αλλάζει ριζικά. Επειδή οι αρχικές τιμές είναι μεγαλύτερες, η μη γραμμικότητα x_1^3 γίνεται πολύ ισχυρή ($2^3 = 8$ ή $(-2)^3 = -8$) και τείνει να εκτινάξει τις καταστάσεις μακριά από το μηδέν. Με το κέρδος στο $k_2 = 70$, ο ελεγκτής προσπαθεί να επιβάλει μια τεράστια και ακαριαία δύναμη αντίστασης για να συγκρατήσει αυτή την εκτίναξη.



Σχήμα 9: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 70, \gamma=1$

- **Αριθμητική και Φυσική Καταπόνηση:** Η είσοδος ελέγχου u φτάνει σε εξωπραγματικές τιμές (10^5). Αυτό συμβαίνει γιατί το σφάλμα πολλαπλασιάζεται επί 70 την ώρα που η μη γραμμικότητα x_1^3 είναι ήδη μεγάλη ($2^3 = 8$). Στην πραγματικότητα, αυτό θα προκαλούσε κορεσμό των ενεργοποιητών (actuator saturation), καθιστώντας τον ελεγκτή μη υλοποιήσιμο, παρά τη θεωρητική απόδειξη ευστάθειας που προηγήθηκε. Να σημειωθεί πως παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του $k_2 = 2$.

- **Εκτίμηση Παραμέτρου $\hat{\theta}$:** Η παράμετρος $\hat{\theta}$ αντιδρά σπασμωδικά και σταθεροποιείται πολύ γρήγορα. Επειδή το σφάλμα μηδενίζεται (ή «φρενάρει») ακαριαία, ο νόμος προσαρμογής «παγώνει» πριν προλάβει να συλλέξει πληροφορία για την πραγματική τιμή $\theta^* = 2$. Γενικότερα βλέπουμε έντονες ταλαντώσεις (θόρυβο) στην εκτίμηση λόγω της υπερβολικής ταχύτητας του ελέγχου.



Σχήμα 10: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 70, \gamma = 1$

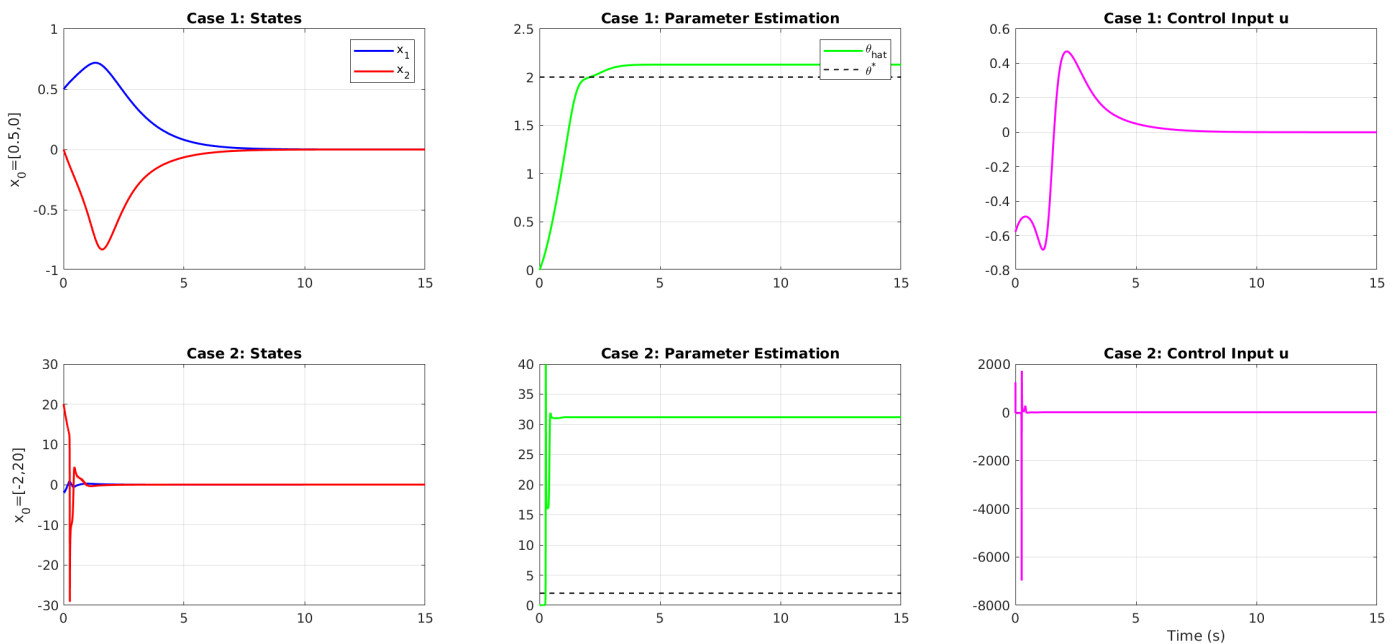
4.6.4 Συμπεράσματα Περίπτωσης

Το κέρδος $k_2 = 70$ αποδεικνύεται καλό μόνο για το Case 1, όπου οι αρχικές αποκλίσεις είναι μικρές και το σύστημα ελέγχεται εύκολα. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το κέρδος αυτό είναι υπερβολικό (over-designed), καθώς οδηγεί σε αριθμητική αστάθεια και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις ισχύος, αποδεικνύοντας ότι στον προσαρμοστικό έλεγχο η μεγαλύτερη

τιμή κέρδους δεν συνεπάγεται πάντα καλύτερη απόδοση.

4.6.5 Περίπτωση 3: Αύξηση Ρυθμού Προσαρμογής ($\gamma = 10, k_1 = 1, k_2 = 2$)

Σε αυτή τη φάση, διατηρούμε τα κέρδη ελέγχου χαμηλά ($k_1 = 1, k_2 = 2$) και δεκαπλασιάζουμε τον ρυθμό προσαρμογής ($\gamma = 10$). Η μεταβολή αυτή επιδρά άμεσα στην ταχύτητα με την οποία ο ελεγκτής «μαθαίνει» την άγνωστη παράμετρο, επηρεάζοντας τη συνολική δυναμική ως εξής:



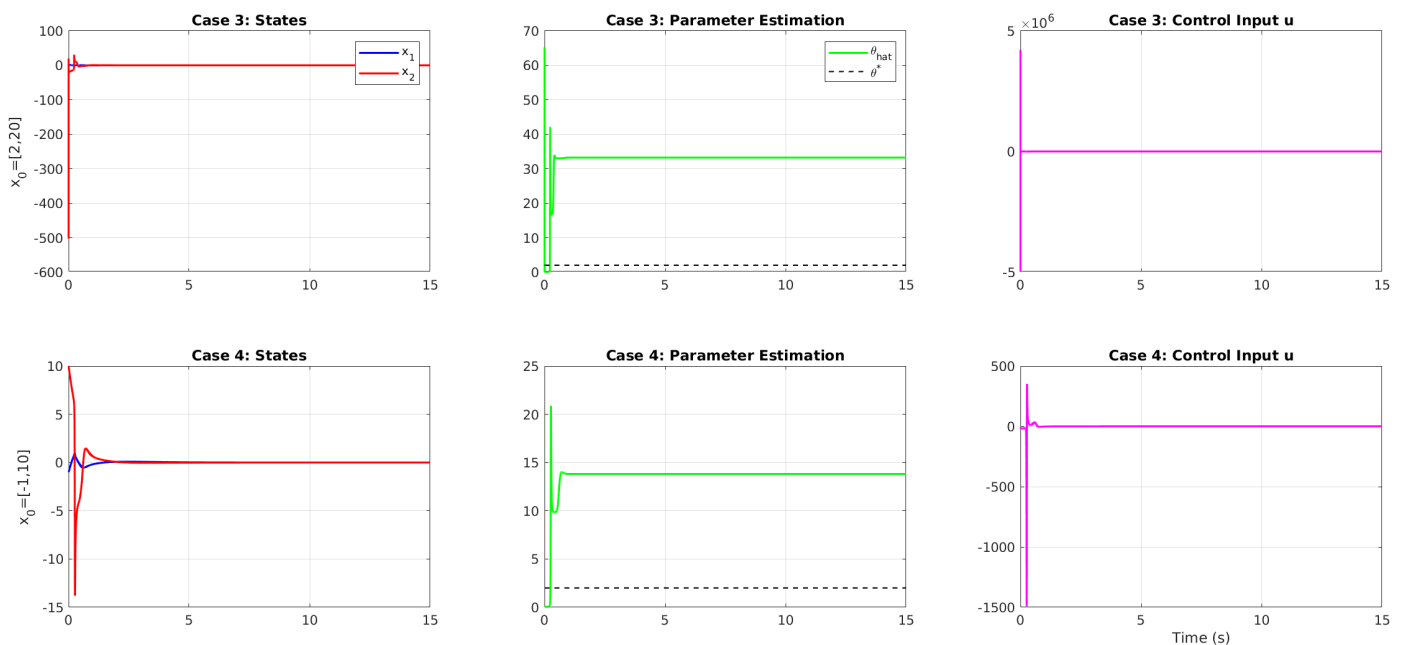
Σχήμα 11: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 10$

- **Βελτίωση Σύγκλισης στο Case 1:** Η πιο σημαντική παρατήρηση αφορά το Case 1 ($x_1 = 0.5$). Ενώ με $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 1$ το σύστημα δεν προλάβαινε να μηδενίσει εντός 15 δευτερολέπτων, πλέον παρατηρούμε ότι οι καταστάσεις x_1, x_2 συγκλίνουν πλήρως στο μηδέν εντός του χρόνου προσομοίωσης. Αυτό συμβαίνει διότι η ταχύτερη

ενημέρωση του $\hat{\theta}$ επιτρέπει στον ελεγκτή να διορθώσει το σφάλμα μοντελοποίησης εγκαίρως, οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική σταθεροποίηση.

- **Δυναμική των Cases 2, 3 και 4:** Στις περιπτώσεις με μεγάλες αρχικές συνθήκες, η αύξηση του γ προκαλεί μια πιο «νευρική» απόκριση:

- **Εκτίμηση Παραμέτρου:** Η $\hat{\theta}$ παρουσιάζει πολύ πιο απότομες μεταβολές στην αρχή (υψηλό overshoot), φτάνοντας σε σημαντικά υψηλότερες τιμές πριν σταθεροποιηθεί. Για παράδειγμα, στο Case 3, η εκτίμηση εκτινάσσεται ακαριαία πάνω από το 60 πριν «παγώσει» σε μια σταθερή τιμή.

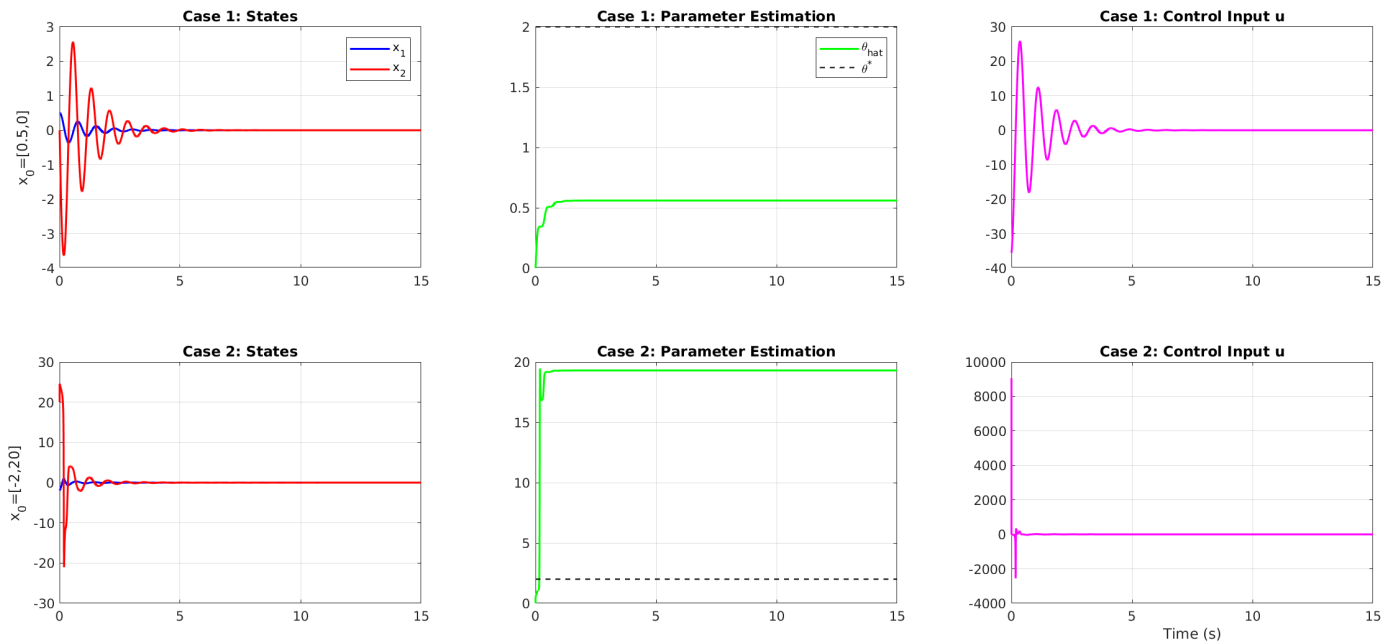


Σχήμα 12: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 10$

4.6.6 Συμπεράσματα Περίπτωσης

Η αύξηση του γ αποδεικνύεται ευεργετική για μικρές αποκλίσεις (Case 1), καθώς επιταχύνει τη σύγκλιση χωρίς να προκαλεί

αστάθεια. Ωστόσο, σε συστήματα με μεγάλες αρχικές συνθήκες, η υπερβολικά γρήγορη προσαρμογή οδηγεί σε απότομες αιχμές ισχύος και «νευρικότητα» στην εκτίμηση, υποδεικνύοντας ότι ο ρυθμός προσαρμογής πρέπει να επιλέγεται με προσοχή.



Σχήμα 13: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 70, k_2 = 2, \gamma = 1$

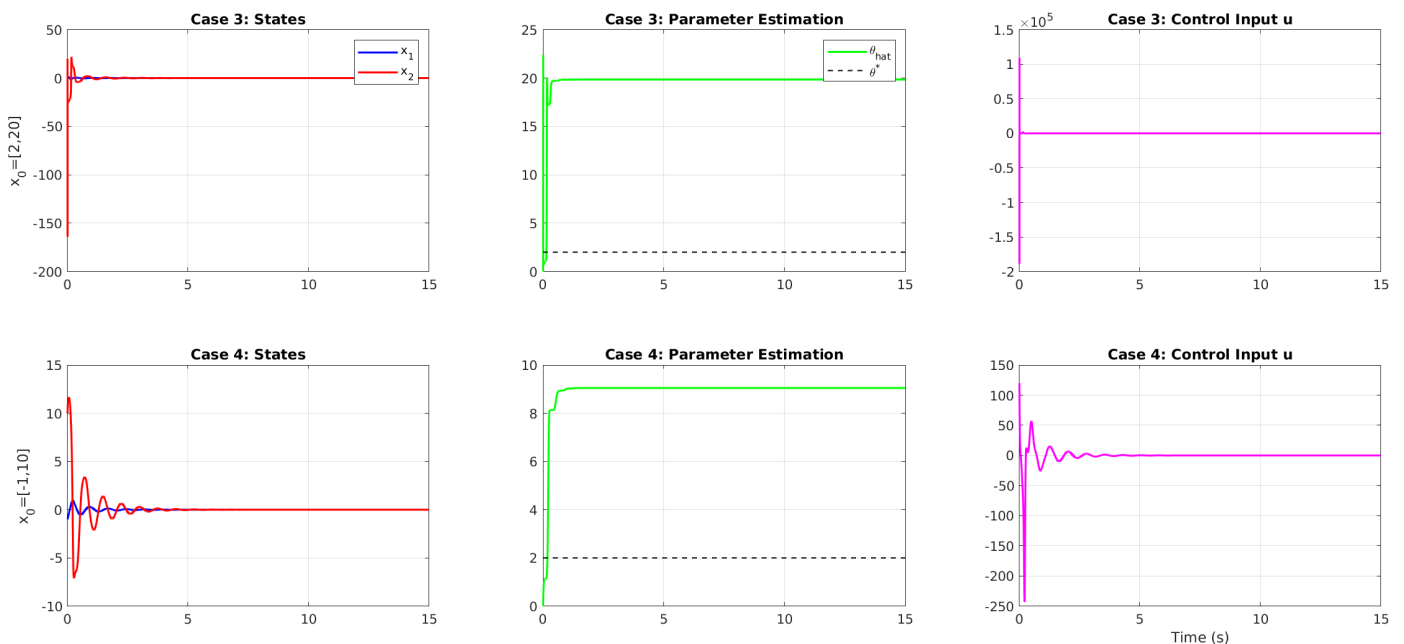
4.6.7 Περίπτωση 4: Αύξηση Κέρδους Ελέγχου ($k_1 = 70, k_2 = 2, \gamma = 1$)

Σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε την επίδραση της αύξησης του κέρδους $k_1 = 70$, διατηρώντας το κέρδος $k_2 = 2$ και τον ρυθμό προσαρμογής ($\gamma = 1$) σε χαμηλές τιμές. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην ταχύτερη απόκριση του σφάλματος z_1 , επηρεάζοντας τη συνολική δυναμική ως εξής:

- **Σταθεροποίηση του x_1 :** Η αύξηση του k_1 έλκει την κατάσταση x_1 προς το μηδέν. Παρατηρούμε ότι σε όλες τις

περιπτώσεις (Cases 1-4), η κατάσταση x_1 συγκλίνει ταχύτατα και με ελάχιστες ταλαντώσεις, καθώς το υψηλό κέρδος «πνίγει» την επίδραση της μη γραμμικότητας x_1^3 πριν αυτή προλάβει να εκτινάξει το σύστημα.

- **Επίδραση στον Νόμο Προσαρμογής $\hat{\theta}$:** Αυτή είναι η πιο κρίσιμη παρατήρηση. Επειδή ο νόμος προσαρμογής εξαρτάται άμεσα από το k_1 ($\dot{\hat{\theta}} = \gamma[k_1 z_1 g + \dots]$), η αύξηση του k_1 αυξάνει την ευαισθησία της εκτίμησης. Στα γραφήματα (ειδικά στα Cases 2 και 3) παρατηρούμε ότι η εκτίμηση $\hat{\theta}$ αντιδρά ακαριαία, φτάνοντας σε πολύ υψηλές τιμές (άνω του 20) μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.



Σχήμα 14: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) για $k_1 = 70, k_2 = 2, \gamma = 1$

- **Δυναμική της Κατάστασης x_2 :** Λόγω της βίαιης αντίδρασης του ελεγκτή για να διορθώσει το σφάλμα θέσης, η κατάσταση x_2 παρουσιάζει έντονες ταλαντώσεις και μεγάλες αιχμές. Στο Case 3, η x_2 «εκτοξεύεται» σε αρνητικές τιμές κοντά στο -160 , καθώς ο ελεγκτής προσπαθεί να αναχαιτίσει την αρχική ορμή συνδυαστικά με

το υψηλό κέρδος k_1 .

4.6.8 Συμπεράσματα Περίπτωσης

Συμπερασματικά, το $k_1 = 70$ αποδεικνύεται αποτελεσματικό για τον μηδενισμό του σφάλματος θέσης x_1 , αλλά καθιστά τον νόμο προσαρμογής υπερβολικά νευρικό, οδηγώντας σε «μάχη» μεταξύ της εκτίμησης της παραμέτρου και της φυσικής ταχύτητας του συστήματος.

4.6.9 Γενικά Σχόλια

Από τη συνολική μελέτη των γραφημάτων προκύπτουν τα εξής κρίσιμα συμπεράσματα:

1. **Συμβιβασμός Ταχύτητας-Ισχύος:** Υπάρχει ένα σαφές trade-off. Το υψηλό k_2 προσφέρει ταχύτητα απόσβεσης αλλά απαιτεί τεράστια ισχύ. Αντίστοιχα, η αύξηση του $k_1 = 70$ (Περίπτωση 4) λειτουργεί ως ισχυρή «ακαμψία» που εξαναγκάζει το x_1 σε πολύ γρήγορη σύγκλιση, προκαλώντας όμως βίαιες αιχμές στην είσοδο ελέγχου u . Το ιδανικό κέρδος πρέπει να επιλέγεται με βάση τους περιορισμούς του φυσικού συστήματος, καθώς η ταυτόχρονη αύξηση των k_1, k_2 μπορεί να οδηγήσει σε κορεσμό των ενεργοποιητών.
2. **Ρόλος του γ και η επίδραση του k_1 :** Το γ καθορίζει το πόσο γρήγορα «πιστεύει» ο ελεγκτής ότι πρέπει να αλλάξει την εκτίμησή του για το θ^* . Όπως είδαμε, το αυξημένο $\gamma = 10$ βοήθησε το σύστημα να μηδενίσει στο Case 1, εκεί που πριν «κολλούσε». Ωστόσο, στην Περίπτωση 4

παρατηρήθηκε ότι το υψηλό k_1 δρα ενισχυτικά στον νόμο προσαρμογής. Επειδή το k_1 πολλαπλασιάζει το σφάλμα θέσης μέσα στη δυναμική του $\dot{\theta}$, η εκτίμηση γίνεται εξαιρετικά «νευρική» και παρουσιάζει μεγάλες υπερυψώσεις (overshoots), ειδικά όταν οι αρχικές συνθήκες είναι μεγάλες, χωρίς απαραίτητα να βελτιώνεται η ποιότητα της εκτίμησης.

3. **Σύγκλιση Παραμέτρου:** Σε καμία περίπτωση η $\hat{\theta}$ δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το $\theta^* = 2$. Αυτό δεν αποτελεί αποτυχία του ελεγκτή, αλλά σύμφωνη με τη θεωρία συμπεριφοράς: η παράμετρος συγκλίνει σε μια τιμή που εξασφαλίζει τον μηδενισμό του σφάλματος, εφόσον δεν υπάρχει εξωτερική διέγερση για να αποκαλυφθεί η πραγματική της τιμή (ικανοποίηση της ΣΕΔ).
4. **Η Σημασία των Αρχικών Συνθηκών:** Το σύστημα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στο πόσο μακριά ξεκινάει από το μηδέν λόγω του όρου x_1^3 . Στις μικρές αρχικές συνθήκες (Case 1), ο ελεγκτής λειτουργεί υποδειγματικά ακόμα και με υψηλά κέρδη. Στις μεγάλες αποκλίσεις όμως (Cases 2-3), η μη γραμμικότητα γίνεται τόσο ισχυρή που ο ελεγκτής αναγκάζεται να δώσει «μάχη» για να συγκρατήσει το σύστημα, οδηγώντας σε αριθμητική δυσκαμψία και ακραίες απαιτήσεις ισχύος.

Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (δ) ερωτήματος μπορεί να βρεθεί στον φάκελο "question_d" και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα "d.m".

4.6.10 Απόρριψη Διαταραχών

Τελικό στάδιο της προσομοίωσης είναι να δούμε πως αντιδρά το σύστημα στην επίδραση διαταραχών. Για τον σκοπο αυτόν, εισήχθη μια εξωτερική διαταραχή $\mathbf{d}(t)$ στην είσοδο του συστήματος (στην εξίσωση της $\dot{x}_2$), ενδεικτικά, για τιμές $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 10$.

Μοντελοποίηση και Εφαρμογή της Διαταραχής:

- Μοντέλο Διαταραχής: Εφαρμόστηκε ένα βηματικό σήμα (pulse/step function) με πλάτος $\mathbf{D} = 50$.
- Θέση Διαταραχής: Η διαταραχή εισήχθη στην εξίσωση της $\dot{x}_2$, δηλαδή προστέθηκε στην είσοδο ελέγχου $\mathbf{u}(t)$:

$$\dot{x}_2 = u + d(t)$$

- Χρόνος Εφαρμογής: Η διαταραχή εφαρμόστηκε στον χρόνο $T_{\text{disturb}} = 10.0\text{s}$ και είχε διάρκεια 0.07s . Αυτός ο χρόνος επιλέχθηκε ώστε το σύστημα να έχει ήδη συγκλίνει πλήρως στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, πρώτου δεχθεί το εξωτερικό σήμα.

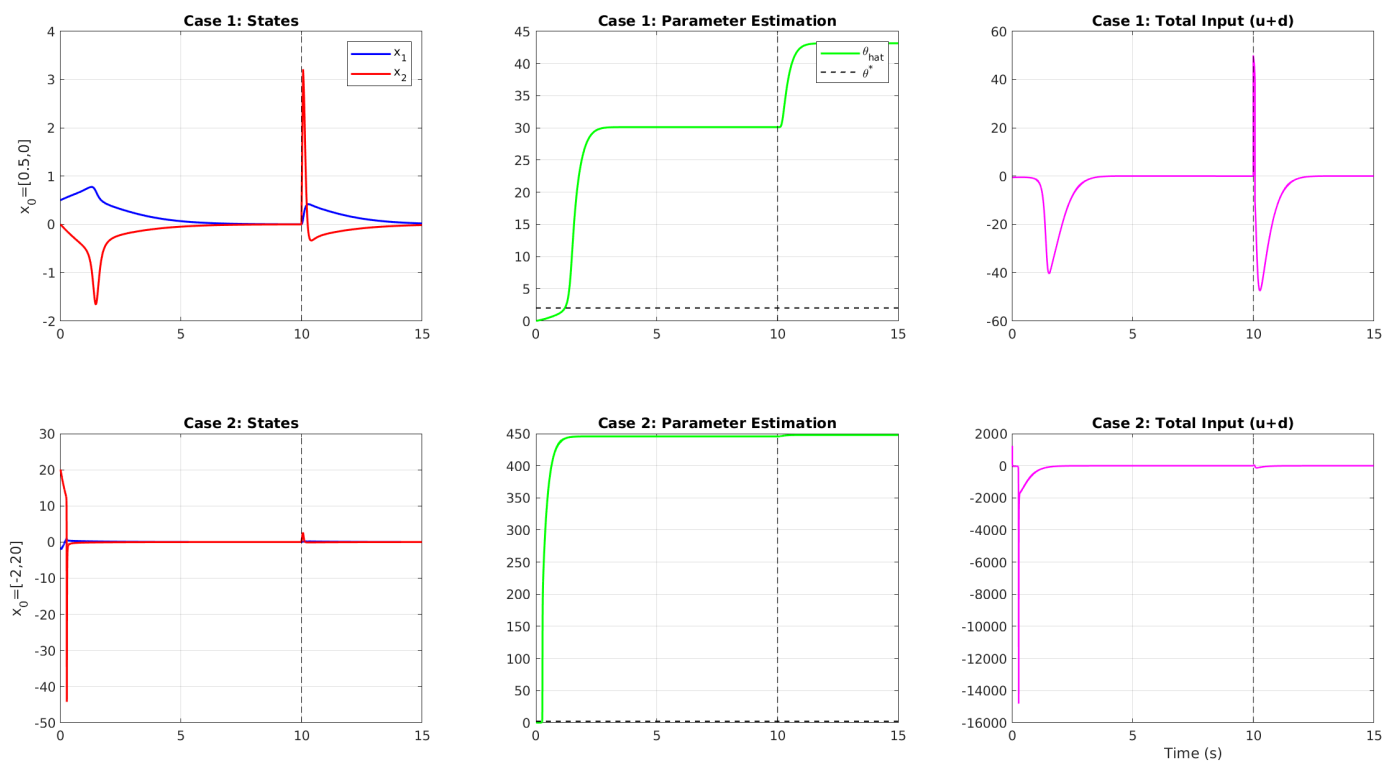
Τέλος, η διαταραχή $d(t)$ ορίστηκε μαθηματικά στον κώδικα ως:

$$d(t) = \begin{cases} D & \text{για } T_{\text{disturb}} \leq t \leq T_{\text{disturb}} + 0.07 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η εισαγωγή της διαταραχής $d(t)$ τη χρονική στιγμή $t = 10s$ επιτρέπει τη μελέτη της δυναμικής απόκρισης του ελεγκτή σε συνθήκες μη μοντελοποιημένης εξωτερικής παρεμβολής. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης οδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

- **Άμεση Απόκριση Καταστάσεων:** Τη στιγμή $t = 10s$, η εφαρμογή του παλμού πλάτους $D = 50$ προκαλεί μια ακαριαία απόκλιση στις καταστάσεις x_1 και x_2 . Στο Case 1, η x_2 παρουσιάζει μια απότομη αιχμή (spike), η οποία όμως αποσβένεται πλήρως, επαναφέροντας το σύστημα στην ισορροπία $(0, 0)$. Η συμπεριφορά αυτή αποδεικνύει τη στιβαρότητα (robustness) του κλειστού βρόχου.

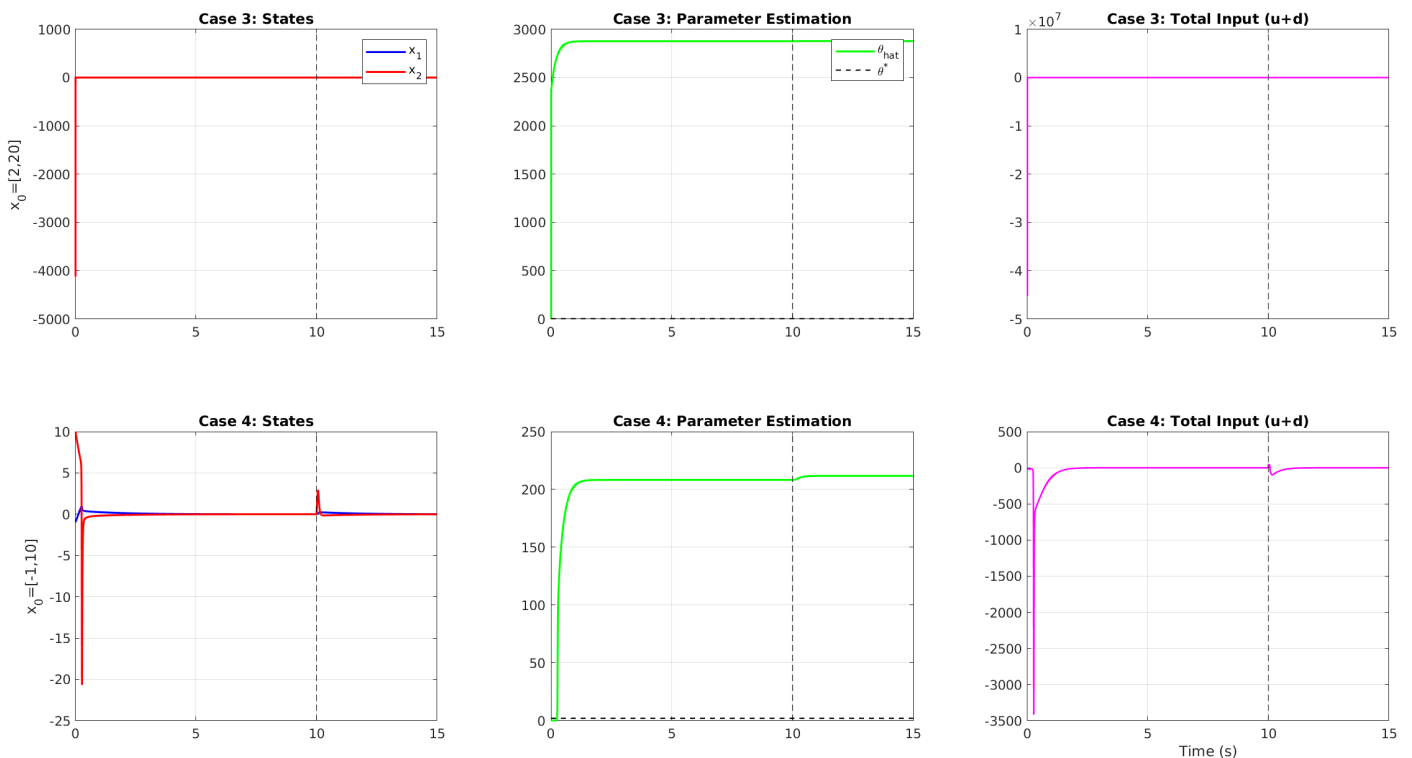


Σχήμα 15: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma = 10$

- **Ενεργοποίηση του Νόμου Προσαρμογής:** Το πιο

ενδιαφέρον φαινόμενο παρατηρείται στην εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}$. Ενώ η παράμετρος είχε «παγώσει» σε μια σταθερή τιμή λόγω του μηδενισμού των σφαλμάτων, η εμφάνιση της διαταραχής δημιουργεί εκ νέου σφάλμα ρύθμισης, το οποίο «ξυπνάει» τον νόμο προσαρμογής. Στο Case 1, η $\hat{\theta}$ μεταπηδά από την τιμή 30 στην τιμή 43 περίπου, προσπαθώντας να αντισταθμίσει την ενέργεια της διαταραχής.

- **Συμπεριφορά Συνολικής Εισόδου ($u + d$):** Τα γραφήματα της συνολικής εισόδου δείχνουν ότι ο ελεγκτής αντιδρά ακαριαία με μια αντίθετη ώθηση για να ακυρώσει τη διαταραχή.



Σχήμα 16: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (δ) ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, για $k_1 = 1, k_2 = 2, \gamma=10$

Συμπερασματικά, ο προσαρμοστικός ελεγκτής δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση της άγνωστης παραμέτρου θ^* , αλλά επιδεικνύει εξαιρετική ικανότητα απόρριψης εξωτερικών διαταραχών, επαναφέροντας το σύστημα στην επιθυμητή κατάσταση ηρεμίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

*Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (δ) ερωτήματος, κάτω από την επίδραση διαταραχής, μπορεί να βρεθεί στον φάκελο **"question_d"** και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα **"d_with_disturbance.m"**.*

5 Μελέτη της Μεθόδου Backstepping για θ^* άγνωστο

Το ερώτημα (ε) ζητάει τη σχεδίαση Προσαρμοστικού Ελεγκτή για το δοθέν σύστημα, με τη μέθοδο Backstepping, όπου πλέον η παράμετρος θ^* θεωρείται άγνωστη. Για τον σκοπό αυτό, θα εισάγουμε έναν **νόμο προσαρμογής** για την εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}$, όπως ακριβώς κάναμε στο προηγούμενο ερώτημα.

Το δοθέν σύστημα είναι το εξής:

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \quad (*)$$

$$\dot{x}_2 = u$$

με $x_1, x_2, u \in R$ και $g : R \mapsto R$ μη γραμμική, γνωστή συνάρτηση. Για αρχή θα ορίσουμε τις εξής παραμέτρους:

- Εκτίμηση Παραμέτρου: $\hat{\theta}$
- Σφάλμα Εκτίμησης: $\tilde{\theta} = \theta^* - \hat{\theta}$

5.1 Βήμα 1: Σχεδιασμός Εικονικού Ελέγχου $\phi(z_1, \hat{\theta})$

Ορίζουμε το σφάλμα $z_1 = x_1 - x_{ref} = x_1 - 0 = x_1$ και επιλέγουμε τη Συνάρτηση Lyapunov V_1 η οποία αυτή τη φορά θα περιλαμβάνει και το σφάλμα εκτίμησης $\tilde{\theta}$:

$$V_1(z_1, \tilde{\theta}) = \frac{1}{2}z_1^2 + \frac{1}{2\gamma}\tilde{\theta}^2$$

όπου $\gamma > 0$, ο ρυθμός προσαρμογής (σχεδιαστική παράμετρος).

1. Παράγωγος $\dot{V}_1$: Χρησιμοποιούμε τη σχέση $\dot{\tilde{\theta}} = -\dot{\hat{\theta}}$ και $\theta^* = \hat{\theta} + \tilde{\theta}$:

$$\dot{V}_1 = z_1 \dot{z}_1 - \frac{1}{\gamma} \tilde{\theta} \dot{\tilde{\theta}}$$

$$\dot{V}_1 = z_1(x_2 + (\hat{\theta} + \tilde{\theta})g(z_1)) - \frac{1}{\gamma}\tilde{\theta}\dot{\hat{\theta}}$$

Ομαδοποιούμε τους όρους που περιέχουν το $\tilde{\theta}$:

$$\dot{V}_1 = z_1x_2 + z_1\hat{\theta}g(z_1) + \tilde{\theta} \left(z_1g(z_1) - \frac{1}{\gamma}\dot{\hat{\theta}} \right) \quad (15)$$

2. Σχεδιασμός ϕ και $\dot{\hat{\theta}}$:

- Νόμος Προσαρμογής: Επιλέγουμε τον όρο στην παρένθεση να μηδενιστεί, ακυρώνοντας τον όρο $\tilde{\theta}(\dots)$:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma z_1 g(z_1) \quad (\text{Νόμος Προσαρμογής})$$

- Εικονικός Έλεγχος (ϕ): Επιλέγουμε την συνάρτηση ϕ ώστε να επιτευχθεί σταθεροποίηση $-k_1 z_1$ (με $k_1 > 0$):

$$\phi(z_1, \hat{\theta}) = -k_1 z_1 - \hat{\theta}g(z_1) \quad (\text{Εικονικός Έλεγχος})$$

Με αυτές τις επιλογές, και υπό την ιδεατή συνθήκη $x_2 = \phi$, η παράγωγος γίνεται $\dot{V}_1 = -\mathbf{k}_1 \mathbf{z}_1^2$.

Επομένως, η $\dot{V}_1(z_1, \tilde{\theta})$ είναι *Αρνητικά Ημιορισμένη* (≤ 0) και V_1 *Θετικά Ορισμένη* (> 0) και άρα όλα τα σήματα που την συνθέτουν είναι φραγμένα. Συνεπώς το σφάλμα z_1 είναι φραγμένο ($\in L_\infty$) και άρα και η μεταβλητή κατάστασης x_1 επίσης ($z_1 = x_1 - x_{ref} = x_1 - 0 = x_1 \in L_\infty$). Ακόμα, το σφάλμα $\tilde{\theta}$ είναι φραγμένο οπότε και η εκτίμηση $\hat{\theta} \in L_\infty$ και άρα και το $\dot{x}_1$ επίσης. Επιπλέον, $\dot{V}_1 = -k_1 z_1^2 \Rightarrow$

$$\int_0^\infty \dot{V}_1 dt = \int_0^\infty -k_1 z_1^2(t) dt \Rightarrow$$

$$\int_0^\infty z_1^2 dt = \frac{V_{1\infty} - V_{10}}{-k_1} = \text{πεπερασμένο} \Rightarrow z_1 \in L_2$$

και άρα τελικά $z_1 = x_1 \in L_\infty \cap L_2$.

($V_1 > 0$ και $\dot{V}_1 \leq 0 \Rightarrow V_1$ φθίνουσα και φραγμένη, οπότε το όριο της V_1 υπάρχει και είναι ίσο με $\lim_{t \rightarrow \infty} V_1 = V_{1\infty}$).

Αυτό σημαίνει ότι εν τέλει πληρούνται όλα τα κριτήρια εφαρμογής του λήμματος Barbalat και κατά συνέπεια ισχύει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1 = 0$$

Επειδή όμως στην πραγματικότητα το x_2 είναι μεταβλητή κατάστασης και όχι ο έλεγχος, όταν στο Βήμα 2 εισάγουμε το σφάλμα $z_2 = x_2 - \phi(z_1, \hat{\theta})$, τότε η αρνητική ημι-οριστικότητα της $\dot{V}_1$ αίρεται. Η συνολική ευστάθεια του συστήματος θα αποδειχθεί πλέον μέσω της συνολικής συνάρτησης Lyapunov V_2 .

5.2 Βήμα 2: Σχεδιασμός Πραγματικού Ελέγχου (u)

Ορίζουμε τη συνολική συνάρτηση $V_2 = V_1 + \frac{1}{2}z_2^2$. Οι όροι σύζευξης που «χαλάνε» την αρνητική ημι-οριστικότητα της $\dot{V}_1$, όπως αναφέραμε πιο πριν, θα εξουδετερωθούν μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού του u και του νόμου προσαρμογής $\dot{\hat{\theta}}$. Έτσι, κάνοντας χρήση της (15), παράγωγος της V_2 θα είναι:

$$\dot{V}_2 = \dot{V}_1 + z_2\dot{z}_2 = z_1x_2 + z_1\hat{\theta}g(z_1) + \tilde{\theta} \left(z_1g(z_1) - \frac{1}{\gamma}\dot{\hat{\theta}} \right) + z_2\dot{z}_2$$

Ενώ, με τη βοήθεια της $z_2 = x_2 - \phi(z_1, \hat{\theta}) = x_2 - (-k_1z_1 - \hat{\theta}g(z_1)) \Rightarrow x_2 = z_2 - k_1z_1 - \hat{\theta}g(z_1)$ έχουμε:

$$\dot{V}_2 = -k_1z_1^2 + z_2(z_1 + \dot{z}_2) + \tilde{\theta} \left(z_1g(z_1) - \frac{1}{\gamma}\dot{\hat{\theta}} \right)$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το $\dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \dot{\phi} = u - \frac{\partial \phi}{\partial z_1}\dot{z}_1 - \frac{\partial \phi}{\partial \hat{\theta}}\dot{\hat{\theta}} \Rightarrow$

$$\dot{z}_2 = u - \frac{\partial \phi}{\partial z_1}(x_2 + \hat{\theta}g(z_1) + \tilde{\theta}g(z_1)) - \frac{\partial \phi}{\partial \hat{\theta}}\dot{\hat{\theta}}$$

και αντικαθιστώντας την $\dot{z}_2$ στην $\dot{V}_2$ και ομαδοποιώντας όλους τους όρους που περιέχουν το $\hat{\theta}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 = & -k_1 z_1^2 + z_2 \left[z_1 + u - \frac{\partial \phi}{\partial z_1}(x_2 + \hat{\theta}g(z_1)) - \frac{\partial \phi}{\partial \hat{\theta}} \dot{\hat{\theta}} \right] + \\ & + \tilde{\theta} \left[z_1 g(z_1) - z_2 \frac{\partial \phi}{\partial z_1} g(z_1) - \frac{1}{\gamma} \dot{\hat{\theta}} \right] \end{aligned} \quad (16)$$

5.3 Τελικοί Νόμοι Προσαρμογής και Ελέγχου

Για να γίνει η $\dot{V}_2$ αρνητικά ημιορισμένη, επιλέγουμε:

1. Νόμος Προσαρμογής: Μηδενίζουμε τη δεύτερη αγκύλη:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \left(z_1 g(z_1) - z_2 \frac{\partial \phi}{\partial z_1} g(z_1) \right), \quad \gamma > 0$$

2. Νόμος Ελέγχου (u): Επιλέγουμε u ώστε η πρώτη αγκύλη να ισούται με $-k_2 z_2$, $k_2 > 0$:

$$u = -z_1 - k_2 z_2 + \frac{\partial \phi}{\partial z_1}(x_2 + \hat{\theta}g(z_1)) + \frac{\partial \phi}{\partial \hat{\theta}} \dot{\hat{\theta}}$$

Για την πλήρη αποσαφήνιση των νόμων ελέγχου και προσαρμογής, υπολογίζουμε αρχικά τις μερικές παραγώγους της συνάρτησης εικονικού ελέγχου $\phi(z_1, \hat{\theta}) = -k_1 z_1 - \hat{\theta}g(z_1)$:

- Ως προς z_1 :

$$\frac{\partial \phi}{\partial z_1} = -k_1 - \hat{\theta} \frac{\partial g(z_1)}{\partial z_1} = -k_1 - \hat{\theta} g'(z_1)$$

- Ως προς $\hat{\theta}$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \hat{\theta}} = -g(z_1)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραγώγους στους νόμους που σχεδιάστηκαν στο Βήμα 2, προκύπτουν οι τελικές αναλυτικές εκφράσεις:

1. Τελικός Νόμος Προσαρμογής: Ο νόμος για την ενημέρωση της εκτίμησης της παραμέτρου διαμορφώνεται ως:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma \left[z_1 g(z_1) + z_2 \left(k_1 + \hat{\theta} g'(z_1) \right) g(z_1) \right], \quad \gamma > 0, \quad \hat{\theta}(0) = \hat{\theta}_0 \quad (17)$$

2. Τελικός Νόμος Ελέγχου (u): Αντικαθιστώντας τις μερικές παραγώγους και τον νόμο προσαρμογής στην έκφραση του u :

$$u = -z_1 - k_2 z_2 - \left(k_1 + \hat{\theta} g'(z_1) \right) \left(x_2 + \hat{\theta} g(z_1) \right) - g(z_1) \dot{\hat{\theta}} \quad (18)$$

$$k_1, k_2 > 0$$

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω νόμοι ελέγχου και προσαρμογής είναι πλήρως υλοποιήσιμοι, καθώς βασίζονται στις μετρήσιμες καταστάσεις x_1 και x_2 μέσω των ορισμών των σφαλμάτων $z_1 = x_1$ και $z_2 = x_2 - \phi(x_1, \hat{\theta}) = x_2 - (-k_1 x_1 - \hat{\theta} g(x_1))$.

5.4 Απόδειξη Ευσταθείας και Φραγμένων Σημάτων

5.4.1 Φραγμένα Σήματα στο Κλειστό Βρόγχο

Η αντικατάσταση των u και $\dot{\hat{\theta}}$ στην $\dot{V}_2$ οδηγεί στην έκφραση:

$$\dot{V}_2 = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \leq 0$$

Επομένως, η $\dot{V}_2(z_1, z_2)$ είναι *Αρνητικά Ημιορισμένη* (≤ 0) και V_2 *Θετικά Ορισμένη* (> 0) και άρα όλα τα σήματα που την αποτελούν είναι φραγμένα. Συνεπώς το σφάλμα z_2 είναι φραγμένο ($\in L_\infty$) και η μεταβλητή κατάστασης x_1 ($z_1 = x_1$)

επίσης, ενώ, από την

$z_2 = x_2 - \phi(z_1, \hat{\theta}) = x_2 - (-k_1 z_1 - \hat{\theta} g(z_1))$, προκύπτει ότι και η μεταβλητή x_2 είναι φραγμένη, αφού $g(z_1)$ και $z_1 \in L_\infty$.

Επιπλέον, εφόσον $\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \Rightarrow \dot{x}_1 \in L_\infty$, ενώ με βάσει τα παραπάνω προκύπτει επίσης $u \in L_\infty$ και άρα και $\dot{x}_2 \in L_\infty$ ($\dot{x}_2 = u$). Τέλος, από την έκφραση του $\dot{z}_2$, προκύπτει ότι και το $\dot{z}_2 \in L_\infty$. Επομένως όλα τα σήματα στο κλειστό βρόγχο είναι φραγμένα ($\in L_\infty$). Στη συνέχεια θα δείξουμε ότι πράγματι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$.

5.4.2 Ευστάθεια στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η αντικατάσταση των u και $\dot{\hat{\theta}}$ στην $\dot{V}_2$ οδήγησε στην έκφραση:

$$\dot{V}_2 = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \leq 0$$

Ολοκληρώνοντας τα δύο μέλη της σχέσης αυτής έχουμε:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \dot{V}_2 dt &= \int_0^\infty (-k_1 z_1^2(t) - k_2 z_2^2(t)) dt \Rightarrow \\ V_{20} - V_{2\infty} &= \int_0^\infty (k_1 z_1^2(t) + k_2 z_2^2(t)) dt \end{aligned}$$

Επειδή το ολοκλήρωμα ενός αθροίσματος μη αρνητικών όρων είναι πεπερασμένο, προκύπτει άμεσα ότι:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty z_1^2(t) dt < \infty &\implies x_1 = z_1 \in L_2 \\ \int_0^\infty z_2^2(t) dt < \infty &\implies z_2 \in L_2 \end{aligned}$$

και άρα τελικά $z_1 = x_1, z_2 \in L_\infty \cap L_2$.

($V_2 > 0$ και $\dot{V}_2 \leq 0 \Rightarrow V_2$ φθίνουσα και φραγμένη, οπότε το όριο της V_2 υπάρχει και είναι ίσο με $\lim_{t \rightarrow \infty} V_2 = V_{2\infty}$).

Αυτό σημαίνει ότι εν τέλει πληρούνται όλα τα κριτήρια εφαρμογής του λήμματος Barbalat και επομένως θα ισχύει ότι:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0 \quad \text{και} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) = 0$$

Η απόδειξη της ασυμπτωτικής ευστάθειας ολοκληρώνεται αποδεικνύοντας ότι η μεταβλητή x_2 συγκλίνει στο μηδέν, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης Barbalat.

Έτσι, χρησιμοποιώντας τον ορισμό της δεύτερης μεταβλητής σφάλματος z_2 για την προσαρμοστική περίπτωση, έχουμε:

$$\begin{aligned} z_2(t) &= x_2(t) - \phi(x_1(t), \hat{\theta}(t)) \Rightarrow \\ x_2(t) &= z_2(t) + \phi(x_1(t), \hat{\theta}(t)) \end{aligned}$$

Στη συνέχεια παίρνουμε το όριο της εξίσωσης και στα δύο μέλη καθώς $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) + \lim_{t \rightarrow \infty} \phi(x_1(t), \hat{\theta}(t))$$

Αναλύοντας τους όρους του δεξιού μέλους:

- Από την εφαρμογή του λήμματος Barbalat στη συνολική συνάρτηση V_2 , δείξαμε ότι $\lim_{t \rightarrow \infty} z_2(t) = 0$.
- Ο εικονικός έλεγχος $\phi(x_1, \hat{\theta}) = -k_1 x_1 - \hat{\theta} g(x_1)$ είναι συνεχής συνάρτηση ως προς τις μεταβλητές του.
- Έχουμε αποδείξει ότι $\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0$.
- Η εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}(t)$ είναι φραγμένη ($\hat{\theta} \in L_\infty$), καθώς αποτελεί συνιστώσα της φραγμένης συνάρτησης V_2 .

Επομένως, για το όριο της ϕ έχουμε:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(x_1(t), \hat{\theta}(t)) = \lim_{t \rightarrow \infty} [-k_1 x_1(t) - \hat{\theta}(t)g(x_1(t))]$$

Λόγω της συνέχειας της $g(x_1)$ με $g(0) = 0$ και του γεγονότος ότι η $\hat{\theta}(t)$ παραμένει φραγμένη, το γινόμενο $\hat{\theta}(t)g(x_1(t))$ τείνει στο μηδέν καθώς το $g(x_1(t)) \rightarrow 0$. Συνεπώς:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(x_1(t), \hat{\theta}(t)) = -k_1 \cdot 0 - (\text{φραγμένο}) \cdot 0 = 0$$

Αντικαθιστώντας τα παραπάνω στην εξίσωση του ορίου της x_2 , προκύπτει:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = 0 + 0 = 0$$

Συμπερασματικά, μόλις αποδείξαμε ότι το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές** στο μηδέν, δηλαδή:

$$(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$$

με όλα τα σήματα στο κλειστό βρόγχο να είναι φραγμένα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το $\hat{\theta}$ δεν είναι εγγυημένο ότι θα συγκλίνει στο θ^* , αλλά μόνο ότι είναι φραγμένο. Η σύγκλιση του $\hat{\theta}$ απαιτεί την ικανοποίηση της συνθήκης **Επιμένουσας Διέγερσης (Persistent Excitation)**.

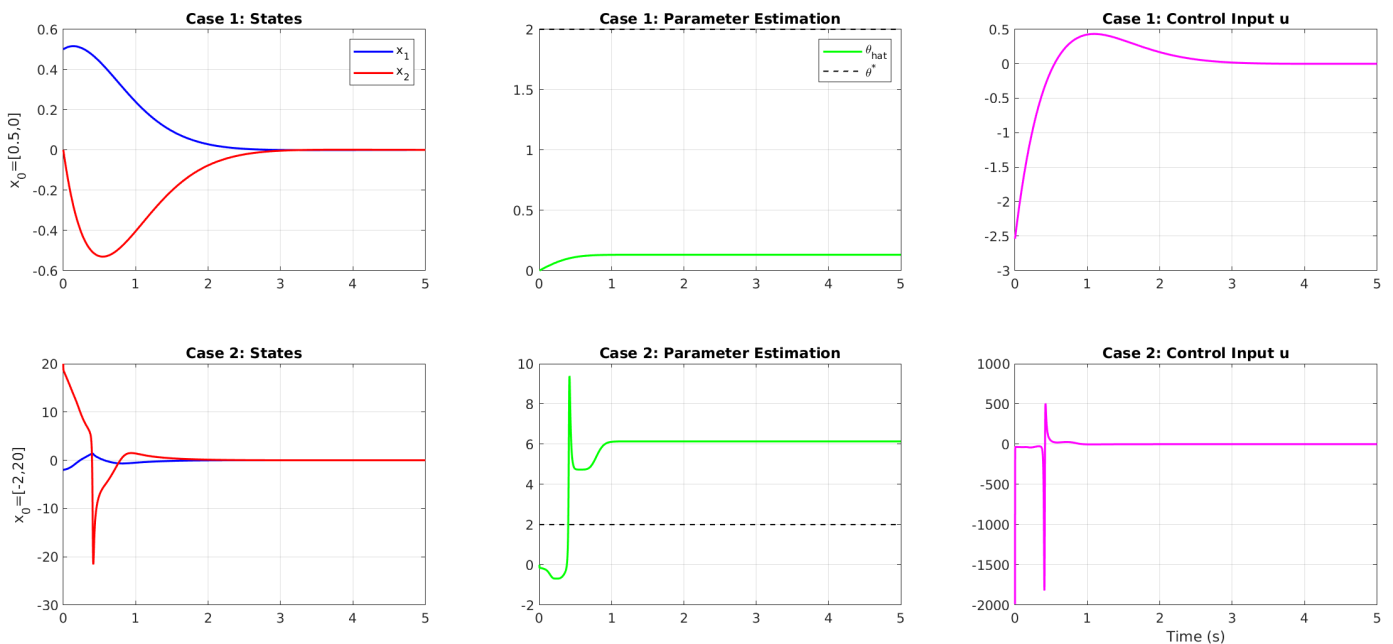
5.5 Προσομοίωση του συστήματος σε *MATLAB*

5.5.1 Εισαγωγή και Ρύθμιση Παραμέτρων

Η προσομοίωση του κλειστού βρόχου πραγματοποιήθηκε για τέσσερις διαφορετικές αρχικές συνθήκες:

1. **Case 1:** $x_1(0) = 0.5, x_2(0) = 0$
2. **Case 2:** $x_1(0) = -2, x_2(0) = 20$
3. **Case 3:** $x_1(0) = 2, x_2(0) = 20$
4. **Case 4:** $x_1(0) = -1, x_2(0) = 10$

Χρησιμοποιήθηκε ο επιλύτης ode15s του MATLAB, ο οποίος είναι κατάλληλος για «άκαμπτα» (stiff) συστήματα, καθώς οι μη γραμμικοί όροι x_1^3 και οι υψηλές τιμές των κερδών προκαλούν απότομες μεταβολές στις καταστάσεις.

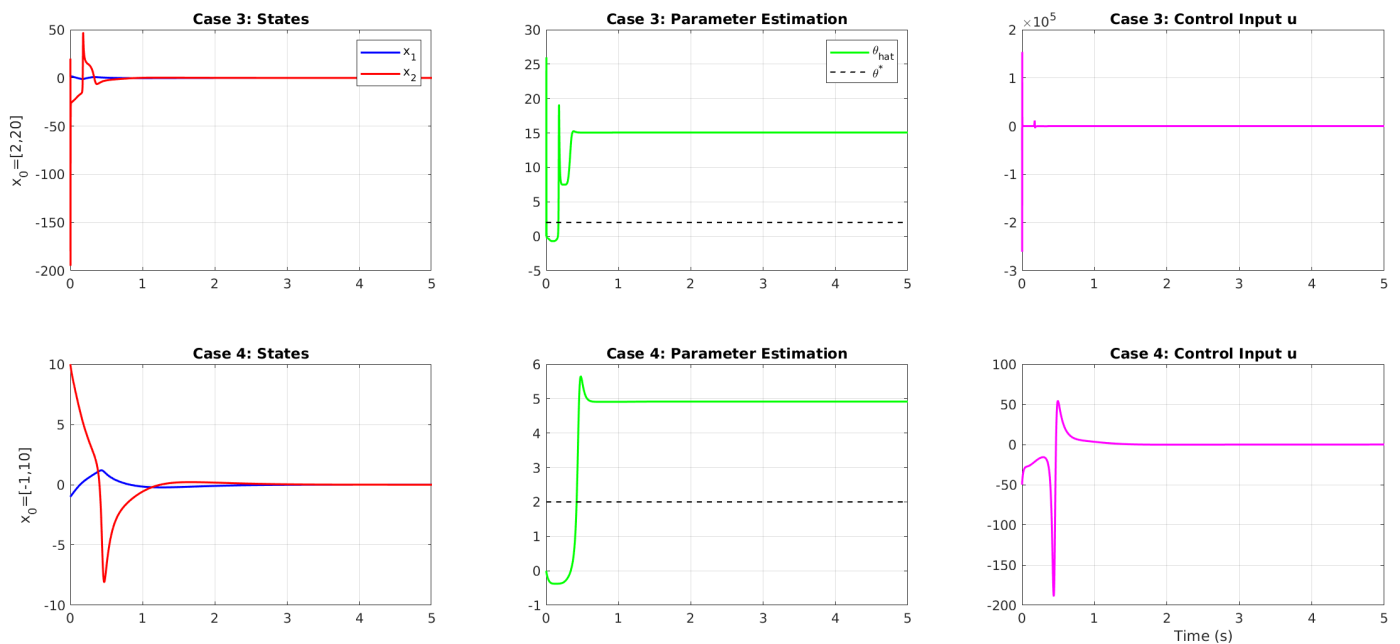


Σχήμα 17: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (ϵ), για $k_1 = k_2 = 2, \gamma = 1$

5.5.2 Ερμηνεία των Γραφημάτων Προσομοίωσης

Η εφαρμογή του προσαρμοστικού ελεγκτή Backstepping με παραμέτρους $k_1 = 2, k_2 = 2, \gamma = 1$ για τις τέσσερις περιπτώσεις αρχικών συνθηκών οδηγεί στις εξής παρατηρήσεις:

- **Case 1** ($x_1 = 0.5, x_2 = 0$): Το σύστημα παρουσιάζει ομαλή απόκριση. Η κατάσταση x_1 αυξάνεται ελαφρώς στο 0.55 προτού ξεκινήσει η σύγκλιση, η οποία ολοκληρώνεται πλήρως εντός $5s$. Η εκτίμηση $\hat{\theta}$ σταθεροποιείται γρήγορα σε χαμηλή τιμή (≈ 0.15), ενώ το σήμα ελέγχου u παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (αιχμή -2.5), υποδηλώνοντας ότι για μικρές αρχικές αποκλίσεις ο ελεγκτής λειτουργεί με ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση.
- **Case 2** ($x_1 = -2, x_2 = 20$): Παρά την υψηλή αρχική ταχύτητα, η μέθοδος Backstepping καταφέρνει να «δαμάσει» την ορμή του συστήματος ακαριαία. Η κατάσταση x_2 μηδενίζεται σε λιγότερο από $3s$, παρουσιάζοντας ελάχιστες ταλαντώσεις. Η εκτίμηση $\hat{\theta}$ εκτινάσσεται στο 9 και στη συνέχεια σταθεροποιείται στο 6.1, δείχνοντας την έντονη δραστηριότητα του νόμου προσαρμογής για την αντιστάθμιση της παραμέτρου, ενώ, ο νόμος ελέγχου αποκτά πολύ υψηλές επίσης τιμές (peak στο -2000 περίπου), πιο μικρές ωστόσο από την αντίστοιχη περίπτωση του ερωτήματος (δ).



Σχήμα 18: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (ε), για $k_1 = k_2 = 2$, $\gamma = 1$

- **Case 3** ($x_1 = 2, x_2 = 20$): Λόγω της θετικής αρχικής θέσης που ενισχύει τη μη γραμμικότητα x_1^3 , η κατάσταση x_2 παρουσιάζει μια βίαιη αρνητική απόκλιση φτάνοντας το -180 προτού ανακάμψει. Το σήμα ελέγχου u φτάνει σε αιχμή $1.5 \cdot 10^5$, ενώ η εκτίμηση της παραμέτρου $\hat{\theta}$ «κλειδώνει» περίπου στο 15.
- **Case 4** ($x_1 = -1, x_2 = 10$): Η απόκριση είναι ενδιαμέσης έντασης, με την x_1 να μηδενίζεται σε $3s$ και την $\hat{\theta}$ να σταθεροποιείται κοντά στο 5. Το u κυμαίνεται σε πιο λογικά πλαίσια (αιχμή -180) σε σχέση με το (δ) ερώτημα.

5.5.3 Επίδραση των Παραμέτρων k_1, k_2, γ

Μέσω πειραματικών δοκιμών με διαφορετικές τιμές, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. **Κέρδη** k_1, k_2 : Η αύξηση των κερδών επιταχύνει τη σύγκλιση, αλλά οδηγεί σε μη ρεαλιστικές αιχμές στο u (όπως είδαμε και στο ερώτημα δ με $k_2 = 70$). Οι τιμές $k_1 = k_2 = 2$ προσφέρουν έναν εξαιρετικό συμβιβασμό ταχύτητας και ομαλότητας για κάθε σχεδόν περίπτωση αρχικών τιμών.
2. **Ρυθμός Προσαρμογής** γ : Δοκιμάζοντας υψηλότερο γ (π.χ. $\gamma = 10$), παρατηρήθηκε ότι η εκτίμηση $\hat{\theta}$ αντιδρά πολύ πιο γρήγορα, μειώνοντας το σφάλμα ρύθμισης, αλλά εισάγοντας έντονες ταλαντώσεις («νευρικότητα») στο σήμα ελέγχου u , παρόμοια με την περίπτωση του (δ) ερωτήματος.

5.5.4 Γενικά Συμπεράσματα και Συγκριτική Ανάλυση

Από τη συνολική μελέτη των γραφημάτων και τη σύγκριση των μεθόδων Προσαρμοστικής Γραμμικοποίησης Ανάδρασης (δ) και Προσαρμοστικού Backstepping (ϵ), προκύπτουν τα εξής κρίσιμα συμπεράσματα:

- **Ασυμπτωτική Ευστάθεια και Λήμμα Barbalat**: Και οι δύο μέθοδοι επιτυγχάνουν τον πρωταρχικό στόχο της σύγκλισης των καταστάσεων στο μηδέν $(x_1, x_2) \rightarrow (0, 0)$ για όλες τις περιπτώσεις αρχικών συνθηκών. Η θεωρητική εγγύηση μέσω του λήμματος Barbalat επαληθεύεται πλήρως, καθώς τα σήματα παραμένουν φραγμένα και το σφάλμα τείνει στο μηδέν.
- **Αποδοτικότητα Κερδών και Ταχύτητα Απόκρισης**: Μια από τις σημαντικότερες παρατηρήσεις είναι ότι η μέθοδος Backstepping αποδείχθηκε πολύ πιο «αποδοτική» όσον αφορά τη χρήση των κερδών ελέγχου. Ενώ στη Γραμμικοποίηση Ανάδρασης απαιτήθηκαν πολύ υψηλές τιμές

($k_2 = 70$) για να επιτευχθεί γρήγορη σύγκλιση για κάποιες περιπτώσεις (με κόστος την αριθμητική δυσκαμψία), το Backstepping πέτυχε ταχύτερη και ομαλότερη απόκριση με μικρότερες τιμές κερδών ($k_1 = k_2 = 2$).

- **Διαχείριση της Μη Γραμμικότητας και Μέγιστες**

Τιμές: Το Backstepping παρουσιάζει σαφώς πιο στιβαρή (robust) μεταβατική απόκριση. Η σταδιακή σχεδίαση σε βήματα επιτρέπει στον ελεγκτή να μην «μάχεται» βίαια τη μη γραμμικότητα x_1^3 για να την ακυρώσει (όπως κάνει η Γραμμικοποίηση), αλλά να την ενσωματώνει στη σχεδίαση. Ως αποτέλεσμα, οι μέγιστες τιμές (peak values) των καταστάσεων και της εισόδου ελέγχου u διατηρούνται σε χαμηλότερα και πιο ρεαλιστικά επίπεδα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο κορεσμού των ενεργοποιητών.

- **Συμπεριφορά Εκτίμησης Παραμέτρου:** Και στις δύο μεθόδους, η εκτίμηση $\hat{\theta}$ παραμένει φραγμένη αλλά δεν ταυτίζεται με το $\theta^* = 2$. Η σύγκλιση της παραμέτρου «παγώνει» μόλις μηδενιστεί το σφάλμα, γεγονός που συνάδει απόλυτα με τη θεωρία περί έλλειψης Επιμένουσας Διέγερσης. Ωστόσο, στο Backstepping, η εξέλιξη του $\hat{\theta}$ είναι πιο ομαλή, χωρίς τα έντονα spikes που παρατηρήθηκαν στην προσαρμοστική γραμμικοποίηση.

Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (ε) ερωτήματος μπορεί να βρεθεί στον φάκελο **"question_e"** και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα **"e.m"**.

5.5.5 Απόρριψη Διαταραχών

Τελικό στάδιο της προσομοίωσης είναι να δούμε πως αντιδρά το σύστημα στην επίδραση διαταραχών. Για τον σκοπο αυτόν, εισήχθη μια εξωτερική διαταραχή $\mathbf{d}(t)$ στην είσοδο του συστήματος (στην εξίσωση της $\dot{x}_2$), για τιμές $k_1 = k_2 = 2, \gamma = 1$.

Μοντελοποίηση και Εφαρμογή της Διαταραχής:

- Μοντέλο Διαταραχής: Εφαρμόστηκε ένα βηματικό σήμα (pulse/step function) με πλάτος $\mathbf{D} = 50$.
- Θέση Διαταραχής: Η διαταραχή εισήχθη στην εξίσωση της $\dot{x}_2$, δηλαδή προστέθηκε στην είσοδο ελέγχου $\mathbf{u}(t)$:

$$\dot{x}_2 = u + d(t)$$

- Χρόνος Εφαρμογής: Η διαταραχή εφαρμόστηκε στον χρόνο $T_{\text{disturb}} = 5.0\text{s}$ και είχε διάρκεια 0.07s . Αυτός ο χρόνος επιλέχθηκε ώστε το σύστημα να έχει ήδη συγκλίνει πλήρως στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$, πρώτου δεχθεί το εξωτερικό σήμα.

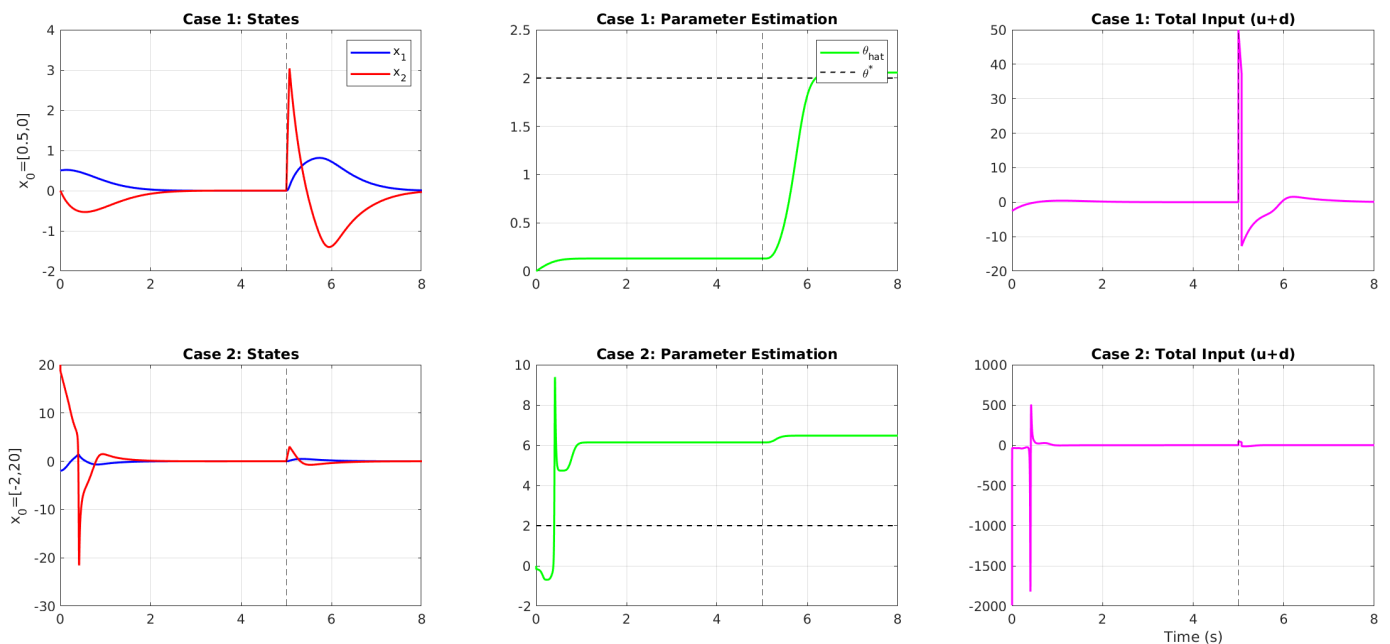
Τέλος, η διαταραχή $d(t)$ ορίστηκε μαθηματικά στον κώδικα ως:

$$d(t) = \begin{cases} D & \text{για } T_{\text{disturb}} \leq t \leq T_{\text{disturb}} + 0.07 \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Η εισαγωγή της εξωτερικής διαταραχής $d(t)$ τη χρονική στιγμή $t = 5s$ αποτελεί την τελική δοκιμή στιβαρότητας (robustness) του προσαρμοστικού ελεγκτή Backstepping. Τα αποτελέσματα αναλύονται ως εξής:

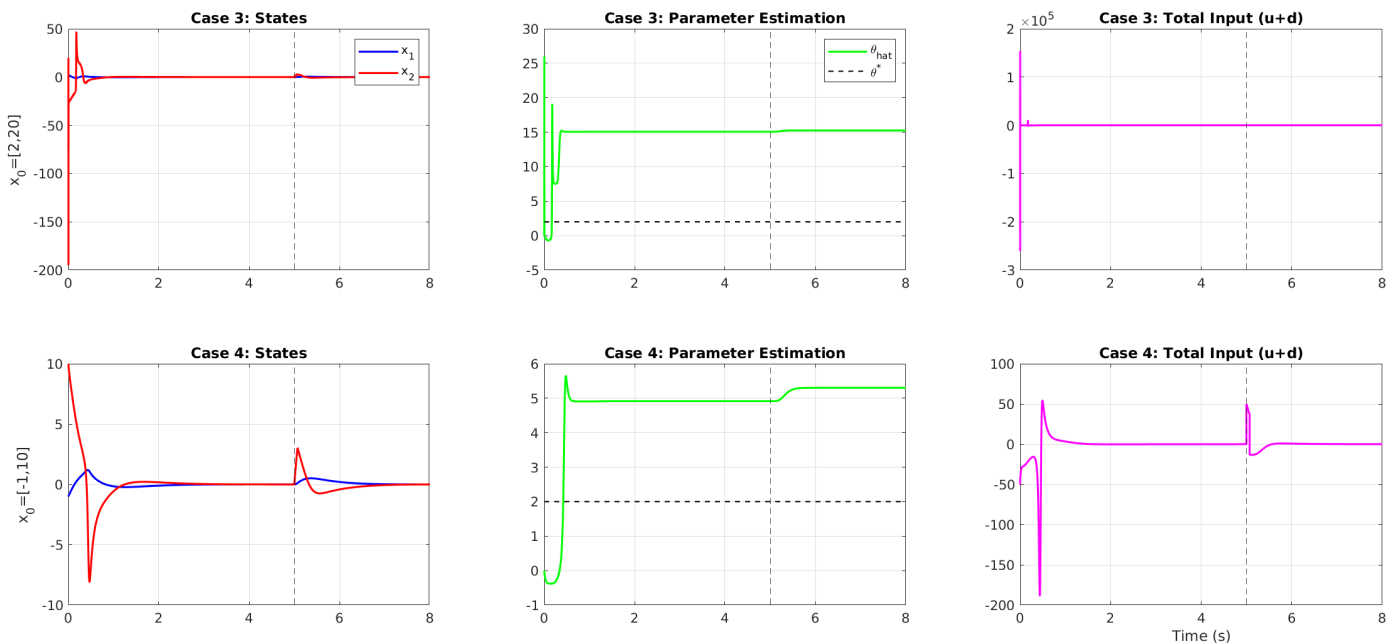
- **Μεταβατική Απόκριση:** Τη στιγμή $t = 5s$, η εμφάνιση της διαταραχής προκαλεί μια απότομη αιχμή (spike) στην κατάσταση x_2 και μια μικρότερη απόκλιση στην x_1 . Στο Case 1, η x_2 εκτινάσσεται στο 3, αλλά ο ελεγκτής την επαναφέρει στο μηδέν σε λιγότερο από 1s. Η ταχύτητα με την οποία το σύστημα αποσβένει τη διαταραχή και επιστρέφει στην ισορροπία είναι αρκετά γρήγορη, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της σχεδίασης.



Σχήμα 19: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (ε) ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, για $k_1 = k_2 = 2$, $\gamma = 1$

- **Ενεργοποίηση του Νόμου Προσαρμογής:** Μια κρίσιμη παρατήρηση αφορά την εκτίμηση $\hat{\theta}$. Ενώ η παράμετρος είχε σταθεροποιηθεί, η διαταραχή δημιουργεί

νέο σφάλμα ρύθμισης το οποίο εξαναγκάζει τον νόμο προσαρμογής να μεταβεί σε μια νέα τιμή ισορροπίας για να διατηρήσει την ευστάθεια. Στο Case 1, η $\hat{\theta}$ αυξάνεται από το 0.15 στο 2.1 περίπου, πλησιάζοντας τυχαία πολύ κοντά στην πραγματική τιμή $\theta^* = 2$ λόγω της διέγερσης που προκάλεσε η διαταραχή.



Σχήμα 20: Γραφήματα ελεγκτή ερωτήματος (ε) ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, για $k_1 = k_2 = 2$, $\gamma = 1$

- **Συνολική Είσοδος ($u + d$)**: Στα γραφήματα της συνολικής εισόδου παρατηρούμε ότι ο ελεγκτής αντιδρά με μια ακαριαία αρνητική ώθηση για να εξουδετερώσει τη διαταραχή. Στο Case 3, παρά το γεγονός ότι η διαταραχή είναι πλάτους 50, η απόκλιση της κατάστασης x_1 είναι μηδαμινή, γεγονός που υποδηλώνει πολύ καλή ποιότητα ελέγχου.
- **Σύγκριση με την Προσαρμοστική Γραμμικοποίηση**: Σε σχέση με τα αποτελέσματα του ερωτήματος (δ), το Backstepping παρουσιάζει μια πιο

«στρωτή» απόκριση στη διαταραχή. Τα peaks στις καταστάσεις είναι μικρότερα και ο χρόνος αποκατάστασης (settling time) είναι γρηγορότερος, παρόλο που χρησιμοποιούνται μικρότερα κέρδη ($k_1 = k_2 = 2$ αντί για $k_2 = 70$).

Συμπερασματικά, η προσομοίωση επιβεβαιώνει ότι ο ελεγκτής Backstepping είναι εύρωστος. Όχι μόνο διαχειρίζεται την άγνωστη παράμετρο θ^* , αλλά αντιδρά ακαριαία σε εξωτερικές παρεμβολές, εξασφαλίζοντας ότι το σύστημα θα παραμείνει ευσταθές και θα επιστρέψει στο επιθυμητό σημείο λειτουργίας $(0, 0)$ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Τελική Διαπίστωση: Η μέθοδος Backstepping υπερτερεί στην πράξη, καθώς επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα ελέγχου με λιγότερη «επιθετικότητα» στα κέρδη, καθιστώντας την ιδανική για συστήματα με ισχυρές μη γραμμικότητες και περιορισμούς στην ισχύ εισόδου.

Αναλυτικός κώδικας για την προσομοίωση του (ε) ερωτήματος, κάτω από την επίδραση διαταραχής, μπορεί να βρεθεί στον φάκελο "question_e" και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με όνομα "e_with_disturbance.m".

Αναφορές

- [1] Υλικο και Διαλέξεις Μαθήματος Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου καθώς και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου 1 & 2, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
- [2] H. Khalil. Nonlinear Systems, 3rd edition. Prentice Hall, 2001.